

Procesamiento y Calibración Astrométrica y Fotométrica de NGC 6618

Valentina Martínez¹, Fátima Oyarzo² & Vicente Vargas³

FIS2421: Instrumentación Astronómica

Docente: Cristóbal Sifón

Noviembre 2025

Departamento de Física, Instituto de Ciencias, Valparaíso, Curauma.

¹valentina.martinez.g@mail.pucv.cl, ²fatima.oyarzo.v@mail.pucv.cl, ³vicente.vargas.p@mail.pucv.cl

Contents

1	Introducción	3
2	Telescopio MAS500	4
3	NGC 6618	5
4	Estrellas estándar	5
4.1	HIP 116375	5
4.2	HIP 117678	6
5	Observaciones	6
5.1	24 de septiembre	6
5.2	2 de octubre	8
5.3	Registro de imágenes con filtros B y V	9
6	Análisis de las imágenes	10
6.1	Reducción de imágenes	10
7	Calibración	16
7.1	Calibración astrométrica	16
7.2	Calibración fotométrica	17
8	Detección de objetos y generación de catálogos	18
8.1	Discusión	19
9	Estimación del seeing	20
10	Diagrama Hertzsprung-Russell	22
11	Producción de imagen en color	23
12	Discusión de resultados y comparación entre noches	24
12.1	Calidad de cielo y seeing	25
12.2	Impacto en la decisión del objeto científico	25
12.3	Comparación de ambas noches desde el punto de vista fotométrico	25
12.4	Conclusión de la comparación entre noches	26
13	Conclusión	27
14	Código	28
14.1	Reducción de Imágenes	28
14.2	Calibración	43
14.3	Catálogo	46
14.4	Seeing	49
14.5	Producción de imagen en color	52

Abstract

El informe presenta el análisis realizado a partir de observaciones del campo estelar asociado a la Nebulosa Omega (M17), que contiene el cúmulo NGC 6618 y dos estrellas de referencia, utilizando el telescopio MAS500, de 0,5 m de apertura, ubicado en el Observatorio El Sauce en el norte de Chile. Se describen los procedimientos de reducción de imágenes, junto con las calibraciones astrométrica y fotométrica empleadas para obtener magnitudes y posiciones precisas de las fuentes detectadas. Además, se detalla la estimación experimental del *seeing*, la elaboración de un catálogo de fuentes y la producción de una imagen en color a partir de los filtros de banda ancha B y V . En conjunto, este trabajo documenta el procedimiento de reducción, calibración y análisis fotométrico completo aplicado al campo estelar de NGC 6618.

Keywords: NGC 6618, Magnitudes, Objetos Celestes, Imagen Astronómica, Evolución Estelar, Banda B , Banda V , Visibilidad, Análisis de datos.

1 Introducción

El presente estudio se enfocó en la observación detallada de objetos astronómicos, en particular de la Nebulosa Omega (M17) y las estrellas HIP 116375 y HIP 117678, mediante el uso de un telescopio óptico de 0,5 m de apertura, las observaciones de estos objetos se realizaron el día 2 de octubre de 2025.

Las imágenes obtenidas de los objetos astronómicos con filtros de banda ancha V y B fueron sometidas a un proceso de reducción de imágenes astronómica mediante utilizando marcos de calibración (*flat*, *dark* y *bias*), proporcionados por el ayudante del curso. Los *science frames* fueron tomados por el grupo de observación. Este procedimiento permitió obtener imágenes de mayor calidad y precisión, revelando información más detallada acerca de los objetos estudiados. El análisis completo de las imágenes se llevó a cabo mediante *scripts* en lenguaje Python, haciendo uso de bibliotecas especializadas para el tratamiento de datos astronómicos como NumPy, AstroPy, Photutils y Matplotlib, además de herramientas de software especializados para analizar los datos registrados por el telescopio.

El tratamiento de las imágenes incluyó la calibración fotométrica, que establece la relación entre el brillo instrumental y la magnitud aparente real de los objetos, mediante la comparación con estrellas estándar cuyas magnitudes reales son conocidas. También se realizó una calibración astrométrica, destinada a determinar la relación entre las posiciones celestes y los píxeles de la imagen, identificando las fuentes detectadas y comparando sus patrones espaciales con catálogos estelares de coordenadas precisas. Finalmente, se efectuó la detección de objetos, con el objetivo de identificar regiones conectadas correspondientes a distintas fuentes de luz, y la generación de catálogos que transforman las mediciones instrumentales en datos astronómicos utilizables.

2 Telescopio MAS500

El telescopio *MAS500* está situado en el Observatorio El Sauce, Chile, específicamente en la Región de Coquimbo, a una altitud de 1600 m sobre el nivel del mar. El instrumento forma parte del proyecto del *Observatorio Mancomunado de Astrofísica* (OMA), coordinado por el Instituto Milenio de Astrofísica, donde la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) se integró al proyecto en el año 2020.

En concreto, el *MAS500* es un telescopio reflector de tipo *Ritchey-Chrétien* montado sobre una montura tipo ecuatorial *Astro-Physics 36000GTO*. Posee un diámetro primario de 500 mm (0,5 m) y una distancia focal de 6500 mm. El sistema está equipado con una cámara *Moravian C4 16000EC* de tipo CMOS (complementary metal-oxide-semiconductor), con una resolución de 4096×4096 píxeles a una escala de $0,36 \text{ arcsec pixel}^{-1}$. A la escala indicada, el campo de visión total corresponde aproximadamente a $\text{FoV} \approx 4096 \times 0,36 \text{ arcsec} \approx 1474,6 \text{ arcsec} \approx 24,58 \text{ arcmin}$. Dispone de un sistema guiado basado en una cámara *ZWO ASI174 mm*, diseñado para el seguimiento fino de objetos astronómicos durante exposiciones prolongadas. Para la selección de bandas espectrales incorpora una rueda de filtros *FLI CFW-3-12* equipada con un conjunto fotométrico estándar: filtros Sloan (u, g, r, i, z) y Johnson-Bessel (B, V), cubriendo un rango espectral aproximado entre 320 nm y 920 nm. Este conjunto permite realizar fotometría en distintas bandas del rango óptico.



Figure 1: Telescopio *MAS500* ubicado en el Observatorio El Sauce.



Figure 2: Rueda de filtros fotométricos instalada en el telescopio.

3 NGC 6618

En esta observación se estudió la Nebulosa Omega, también conocida como M17, la cual alberga el cúmulo estelar NGC 6618, una región HII ubicada en la constelación de Sagitario, a una distancia estimada entre 5000 y 6000 años luz de la Tierra. Considerada una de las regiones de formación estelar más brillantes y masivas de la Vía Láctea, M17 alberga en su interior el cúmulo abierto NGC 6618, el cual es su principal fuente de emisión. Las estrellas jóvenes y calientes de tipo espectral *O* y *B* de este cúmulo son responsables del brillo rojizo característico de la nebulosa, ya que ionizan el gas de hidrógeno circundante. El cúmulo tiene una masa total estimada de aproximadamente $800 M_{\odot}$, y sus coordenadas ecuatoriales precisas son:

Ascensión Recta AR = $18^{\text{h}} 20^{\text{m}} 26^{\text{s}}$ y Declinación Dec = $-16^{\circ} 10' 36''$.

La Nebulosa Omega es de interés para el estudio de procesos de formación estelar temprana y es visible desde el hemisferio sur. Además, al ser una de las regiones más brillantes y cercanas, su estudio permite investigar la evolución temprana de cúmulos estelares.

4 Estrellas estándar

El propósito de las estrellas estándar es realizar la calibración fotométrica del sistema, para ello se emplean estrellas de referencia con magnitudes aparentes previamente conocidas, estableciendo la relación entre la magnitud instrumental media con la magnitud aparente real de los objetos. En este trabajo se determinó el *zeropoint* del sistema para los filtros *V* y *B* utilizados a partir de las estrellas HIP 116375 y HIP 117678. Las magnitudes se obtuvieron mediante:

$$m_{inst} = -2.5 \log \frac{F}{t_{exp}}$$

donde F es el flujo detectado de los objetos y t_{exp} es el tiempo de exposición. El *zeropoint* para cada una de las estrellas se calculó como

$$ZP = m_{std} - m_{inst}.$$

4.1 HIP 116375

La estrella HIP 116375 es un gigante de tipo espectral *K1III*, ubicada en la constelación del Escultor. Presenta una magnitud aparente de 7.08 y una magnitud absoluta de 0.84, se encuentra a una distancia de 579.5 ly (177.7 pc) de la Tierra. Al ser una estrella tipo *K*, tiene una temperatura efectiva se encuentra en el rango $\approx 4500\text{--}5000$ K. Sus coordenadas ecuatoriales son Ascensión Recta AR = $23^{\text{h}} 36^{\text{m}} 18^{\text{s}}$ y Declinación Dec = $-34^{\circ} 56' 37''$. Lo cual permitió que sea visible desde el hemisferio sur. Además, las magnitudes en el sistema de Tycho están registradas como $B_T = 8.453$ y $V_T = 7.191$, y el índice de color

$B - V = 1.075$ proporciona información adicional sobre la temperatura superficial y color de la estrella, indicando un tono anaranjado típico de las estrellas K .

4.2 HIP 117678

La estrella HIP 117678 es un gigante de tipo espectral $K0III$, localizada en la constelación del Escultor, presenta una magnitud aparente de 7.06 y una magnitud absoluta de 1.17, con una distancia de 492.0 ly (150.9 pc) de la Tierra. Al ser una estrella tipo K , su temperatura efectiva se encuentra en el intervalo $\approx 4000\text{--}5000$ K, concorde su clasificación espectral. Sus coordenadas ecuatoriales son Ascensión Recta $RA = 23^{\text{h}} 53^{\text{m}} 17^{\text{s}}$ y Declinación $Dec = -32^{\circ} 58' 44''$. En el catálogo de Tycho las magnitudes son $B_T = 8.29$ y $V_T = 7.160$. Y el índice de color $B - V = 0.972$ nos proporciona información sobre el color de la estrella, el cual nos indica un color ligeramente menos rojo que HIP 116375, consistente con su tipo espectral $K0$.

5 Observaciones

Se realizaron observaciones astronómicas en las fechas 24 de septiembre de 2025 y el 2 de octubre de 2025, en el horario entre las **19:00** y las **00:00** horas. Durante la primera noche de observaciones, el objetivo principal fue realizar pruebas con el telescopio y definir el objeto astronómico a estudiar en la fase de procesamiento de imágenes. En esta sesión se observaron la Nebulosa de Saturno NGC 7009 y la Nebulosa de la Hélice NGC 7293. Inicialmente se eligió para el trabajo final la Nebulosa de Saturno debido a su aspecto peculiar y llamativo.

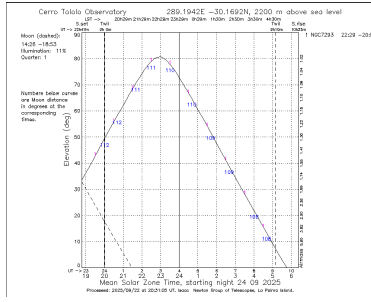
La segunda sesión prevista para la observación fue el 25 de septiembre de 2025, pero se suspendió debido a las condiciones climáticas desfavorables. Por lo cual las observaciones se reprogramaron para el 2 de octubre de 2025, sin embargo, la fecha coincidió con la fase de Gibosa Creciente, que dificultó la captura de imágenes nítidas de la Nebulosa de Saturno y de la Nebulosa de la Hélice. Por este motivo, se decidió que cambiar el objeto de observación a la NGC 6618, que presentaba buena visibilidad esa noche. Se convirtió en el objeto principal de estudio.

5.1 24 de septiembre

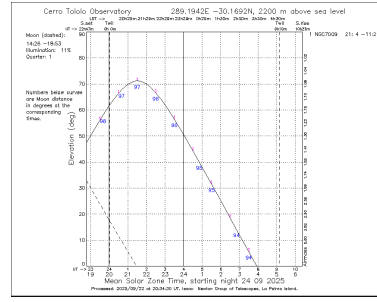
El 24 de septiembre de 2025 se llevaron a cabo las primeras observaciones astronómicas.

La puesta de Sol ocurrió aproximadamente a las 19:44 CLT, UTC−3, y la culminación de los objetos observados se produjo alrededor de las 22:30 CLT, UTC−3, momento en que ambos objetos alcanzaron una altitud máxima entre 70° y 80° sobre el horizonte. Durante la noche se realizaron observaciones con los filtros Johnson V y B , probando distintos tiempos de exposición para cada objeto con

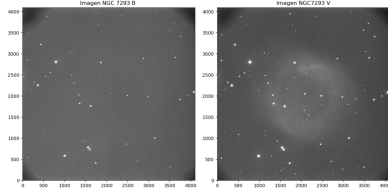
el fin de definir el más adecuado. Se tomaron imágenes de NGC 7009 con el filtro de ancho de banda B a 10, 30, 35 y 40 s, y con el filtro de ancho de banda V a 30, 35 y 40 s. Asimismo, se obtuvieron imágenes de NGC 7293 con el filtro B con tiempos de 60, 75 y 80 s y con el filtro V a los mismos tiempos. En esta primera sesión también se tomaron los *bias* y *dark*, con el propósito de corregir el ruido y los defectos del sensor de la cámara CCD. Esta instancia permitió familiarizarse con el uso de los filtros, el manejo del telescopio y la determinación de los tiempos de exposición más adecuados para cada objeto.



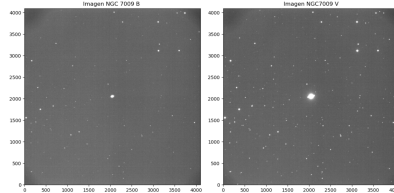
(a) Curvatura de visibilidad de NGC 7293



(b) Curvatura de visibilidad de NGC 7009



(c) Imagen ciencia de NGC 7293



(d) Imagen ciencia de NGC 7009

Figure 3: Curvaturas de visibilidad e imágenes ciencia de los primeros objetos observados durante la sesión del 24 de septiembre de 2025

5.2 2 de octubre

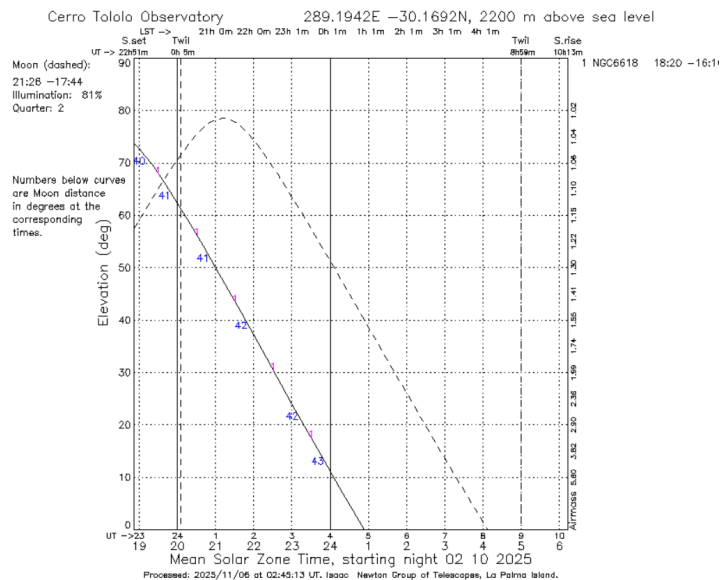
El 2 de octubre de 2025, La puesta de Sol ocurrió aproximadamente a las 19:50 CLT (UTC $-$ 3). Durante el transcurso de la noche hubo Luna en fase gibosa creciente con una iluminación aproximada del 78.8%, la cual se encontraba relativamente cercana en el cielo, incrementando el brillo de fondo durante las observaciones. Por lo que los objetos observados el 24 de septiembre no lograron ser registrados de manera óptima, resultando en la modificación del objeto astronómico de estudio a la Nebulosa Omega NGC 6618.

NGC 6618 alcanzó su culminación aproximadamente a las 22 : 30 CLT UTC−3, donde alcanzo una altitud máxima del 70° sobre el horizonte.

Las observaciones de la NGC 6618 se comenzaron a tomar alrededor de las 22:30 CLT (UTC $- 3$). Con una altitud máxima de 70° sobre el horizonte. Se utilizaron los filtros de ancho de banda Johnson V y B , con un tiempo de exposición de 30 s por imagen. Se obtuvieron un total de 10 imágenes por filtro, tal como se expresara en detalle a continuación en el registro de imágenes. Durante la sesión, se debió eliminar una de las imágenes, específicamente la Light 529 debido al paso de un satélite que contaminó el campo de visión.

Previo a las observaciones científicas, se tomaron los *flat* en los filtros Johnson V y B con tiempos de exposición entre los 4 y 11 s.

Figure 4: Curvatura de visibilidad NGC 6618



5.3 Registro de imágenes con filtros B y V

Table 1: Registro de imágenes de NGC 6618 (filtros *B* y *V*). Las horas están en CLT (UTC−3). Light 529 fue descartada por contaminación por satélite.

Objeto	Archivo	Filtro	Fecha	Hora (inicio)	Exp. (s)
NGC 6618	Light 510	V	2025-10-02	23:46:50.095	30
NGC 6618	Light 511	V	2025-10-02	23:47:21.388	30
NGC 6618	Light 512	V	2025-10-02	23:47:52.469	30
NGC 6618	Light 513	V	2025-10-02	23:48:23.548	30
NGC 6618	Light 514	V	2025-10-02	23:48:54.661	30
NGC 6618	Light 515	V	2025-10-02	23:49:25.774	30
NGC 6618	Light 516	V	2025-10-02	23:49:56.848	30
NGC 6618	Light 517	V	2025-10-02	23:50:27.923	30
NGC 6618	Light 518	V	2025-10-02	23:50:59.005	30
NGC 6618	Light 519	V	2025-10-02	23:51:30.065	30
NGC 6618	Light 520	B	2025-10-02	23:52:02.157	30
NGC 6618	Light 521	B	2025-10-02	23:52:33.398	30
NGC 6618	Light 522	B	2025-10-02	23:53:04.631	30
NGC 6618	Light 523	B	2025-10-02	23:53:35.774	30
NGC 6618	Light 524	B	2025-10-02	23:54:06.913	30
NGC 6618	Light 525	B	2025-10-02	23:54:37.996	30
NGC 6618	Light 526	B	2025-10-02	23:55:09.128	30
NGC 6618	Light 527	B	2025-10-02	23:55:40.514	30
NGC 6618	Light 528	B	2025-10-02	23:56:11.621	30
NGC 6618	Light 529	B	2025-10-02	23:56:42.712	30*
NGC 6618	Light 530	B	2025-10-02	23:57:38.899	30

* Light 529: imagen contaminada por el paso de un satélite; descartada del apilado final.

Table 2: Registro de observaciones de estrellas estándar (HIP 116375, HIP 117678). Horas en CLT (UTC−3).

Objeto	Tipo	Filtro	N. frames	Exp. (s)	Fecha / Hora (inicio – fin)
HIP 116375	Light	B	10	5	2025-10-03 / 01:08:59 – 01:09:54
HIP 116375	Light	V	10	3	2025-10-03 / 01:08:18 – 01:08:54
HIP 117678	Light	B	10	5	2025-10-03 / 02:52:43 – 02:53:37
HIP 117678	Light	V	10	3	2025-10-03 / 02:53:52 – 02:54:24

Table 3: Resumen de marcos de calibración utilizados.

Tipo de frame	Filtro	N. frames	Exp. (s)	Fecha / Hora (inicio – fin)
FLAT	B	10	4.04	2025-10-02 / 22:57:49 – 23:00:50
FLAT	V	7	5.59	2025-10-02 / 23:01:27 – 23:03:49
FLAT	V	3	11.45	2025-10-02 / 23:04:28 – 23:05:39
DARK	—	10	100	2025-09-25 / 23:47:19 – 00:02:25
BIAS	—	10	0	2025-09-26 / 00:11:19 – 00:11:25

6 Análisis de las imágenes

La calibración de las imágenes se realizó mediante la adquisición y procesamiento de marcos de calibración. Primero, se tomaron imágenes del cielo oscuro antes de realizar las observaciones del objeto de estudio, estas imágenes denominadas *bias* y *dark*, permiten cuantificar y corregir el ruido de lectura electrónico y térmico del detector, además de caracterizar la *dark current* dependiente del tiempo de exposición.

Posteriormente se tomaron los *flats*, que corrigen las variaciones de iluminación no uniformes, capturan la sensibilidad entre los píxeles del detector y elimina imperfecciones físicas que obstruyen el sensor o los filtros. Estas imágenes se capturaron apuntando el telescopio hacia una fuente de luz isotrópica. Lo que asegura que la respuesta del detector sea homogénea en toda la imagen. Permite observar como responde el sistema óptico y el detector a una iluminación uniforme.

Para calibrar la respuesta espectral relativa de cada filtro, se emplearon estrellas de referencia HIP 116375 y HIP 117678, lo que nos facilitó la corrección de posibles variaciones en la sensibilidad espectral de los filtros utilizados y comprobar la calibración fotométrica instrumental.

6.1 Reducción de imágenes

El procesamiento de reducción permitió eliminar ruido no deseado en las imágenes crudas siguiendo una corriente de trabajo estándar. En donde se construyó el *master bias* para eliminar el ruido de lectura inherente de la cámara y el *master dark* para corregir el ruido térmico, así como corregir el ruido de lectura del sensor. Junto a esto, se generó el *master flat*, para reducir inhomogeneidades ópticas.

Estos *masters* se aplicaron a las imágenes *science* para obtener la imagen reducida, sin ruido, como se detalla a continuación.

$$I_{\text{red}} = \frac{I_{\text{raw}} - \text{MasterBias} - \text{MasterDark}_{\text{scaled}}(t_{\text{exp}})}{\text{MasterFlat}_{\text{norm}}},$$

donde $\text{MasterDark}_{\text{scaled}}(t_{\text{exp}}) = \text{DarkCurrent} \times t_{\text{exp}}$, t_{exp} el tiempo de exposición y $\text{MasterFlat}_{\text{norm}}$ el *master flat* normalizado a la unidad de respuesta media.

Obtención de masters

Master Bias

Se calcularon con 10 *frames* la media de todas las imágenes *bias* tomadas, con un tiempo de exposición de 1 S, y el obturador cerrado.

$$\text{MasterBias} = \text{mean}\{B_1, \dots, B_{10}\}$$

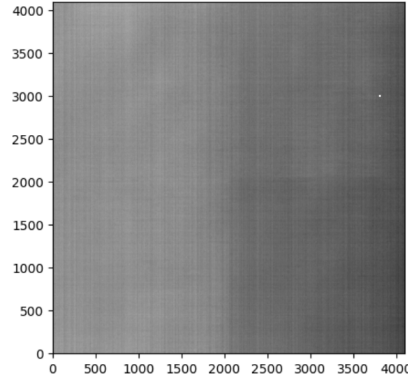


Figure 5: Master Bias (media de 10 frames).

Master Dark

De igual manera que para el *master dark*, se generó calculando la media del total de las 10 las imágenes *darks* tomadas. Este depende del tiempo de exposición, para el cual cada *dark* fue registrado con un tiempo de 100 s, con el obturador abierto.

En este proceso también se considero el *Dark Current*, este se calculo sacando la media de la resta de cada imagen dark, con el *master bias*, y dividiendo esta media por el tiempo de exposición de los *darks*. Corresponde a la corriente eléctrica generada de forma espontanea por el detector.

$$\text{Dark Current} = \frac{\text{mean}[\text{Dark}_1 - \text{MasterBias}, \dots, \text{Dark}_{10} - \text{MasterBias}]}{100} \quad (1)$$

Como el tiempo de exposición los *darks* eran de 100 s y las imágenes ciencia tomadas eran de 30 s, se re-escalo el *master dark*, para poder ser aplicado a

las imágenes ciencia. Este paso consistió en separar el ruido temporal (*dark current*), del ruido independiente del tiempo (*master bias*), así poder escalar de manera aislada solamente el ruido que si depende del tiempo, el cual corresponde al *dark current*

$$\text{Master Dark}_{re-escalado} = \text{MasterBias} + (\text{DarkCurrent} \cdot 30) \quad (2)$$

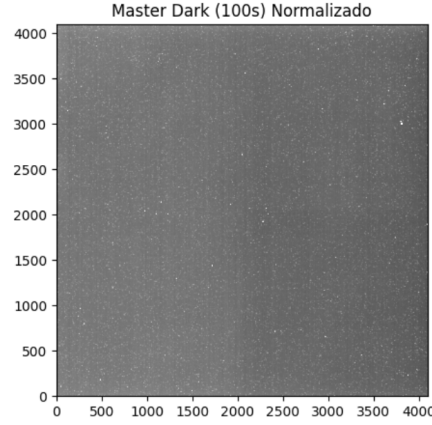


Figure 6: Master Dark Normalizado.

Master Flat

Para este proceso, se utilizaron 10 imágenes *flats* en cada filtro. Para el filtro *B*, el tiempo de exposición de cada *flat* fue de 4.04 s, mientras que para el filtro *V*, el tiempo de exposición de las primeras siete imágenes fue de 5.59 s y para las tres restantes fue de 11.45 s. En este paso cada imagen *flat* fue corregida, restándose la imagen de ruido aditivo total. Esta imagen se construyó como $\text{MasterBias} + (\text{DarkCurrent} \cdot t_{flat})$, para cada tiempo de exposición específico de las tomas $flat(t_{flat})$.

$$F_i^{\text{corr}} = F_i - (B + D \cdot t_i)$$

Una vez corregidos, se creó el *master flat* como la media de los *flats* corregidos para cada filtro

$$\text{MasterFlat} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N F_i^{\text{corr}}.$$

Una vez corregidos, se calculó el *Master flat* en cada filtro a través de la media de estas, Para después normalizar cada *Master flat* dividiéndolo por la media de si mismo. Asegurando un factor de un factor de corrección relativo, con un valor medio de 1.0

$$F_{\text{norm}} = \frac{\text{MasterFlat}}{\langle \text{MasterFlat} \rangle}$$

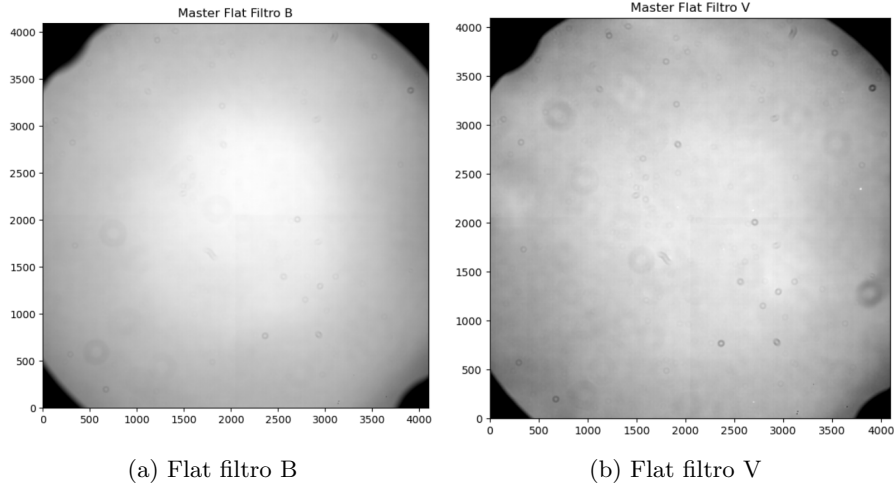


Figure 7: Flat filtro B y filtro V

Imágenes Ciencia NGC 6618

Se tomaron 10 imágenes ciencia para cada filtro *B* y *V*, todas con un tiempo de exposición de $t_{\text{exp}} = 30$ s cada una. Tras la corrección, las imágenes resultantes fueron analizadas para eliminar contaminaciones como satélites u otros tipos de objetos que se interpusieran. En particular, la imagen *Light 529* fue denominada como contaminada por lo que se deduce fue un satélite y por lo tanto fue descartada del apilado final.

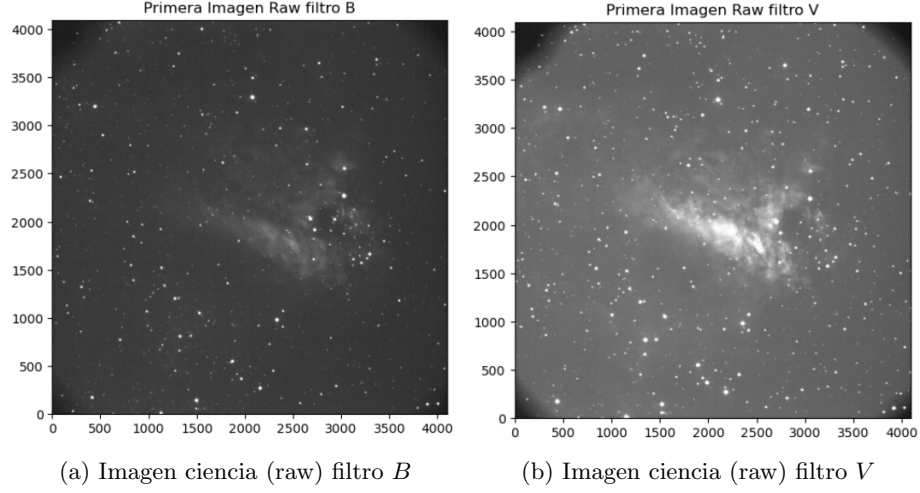


Figure 8: Ejemplo de imágenes ciencia previo a la reducción con los filtros de ancho de banda B y V

Imágenes Reducidas NGC 6618

Esta última etapa consistió en procesar cada imagen cruda individual. Se aplicó una corrección inicial restando el *master dark re-escalado* a cada imagen

$$I_{\text{dark corr}}(x, y) = I_{\text{raw}}(x, y) - \left(\text{MasterDark} \cdot \frac{t_{\text{raw}}}{t_{\text{dark}}} \right),$$

Para luego dividir el resultado por el *master flat normalizado*

$$I_{\text{flat corr}}(x, y) = \frac{I_{\text{dark corr}}(x, y)}{\text{MasterFlat}_{\text{norm}}(x, y)}.$$

De este proceso se obtuvieron 10 imágenes científicas reducidas por cada filtro, en donde el flujo medido ahora representa la luz fotométrica real de las fuentes celestes.

Finalmente para mitigar el ruido aleatorio transitorio, como rayos cósmicos, y maximizar la relación señal-ruido, se combinaron las imágenes reducidas para cada filtro, mediante el cálculo de la media aritmética

$$I_{\text{comb}}(x, y) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N I_{\text{flat corr}}^{(k)}(x, y).$$

Posteriormente las imágenes combinadas fueron multiplicadas por la Máscara de Píxeles Defectuosos (BPM). Este último paso asigna un valor de cero a los píxeles que fueron detectados como píxeles defectuosos o inutilizables en la caracterización del detector, asegurando que los píxeles con ruido permanente no contaminen el análisis fotométrico final

$$I_{\text{final}}(x, y) = I_{\text{comb}}(x, y) \cdot BPM(x, y).$$

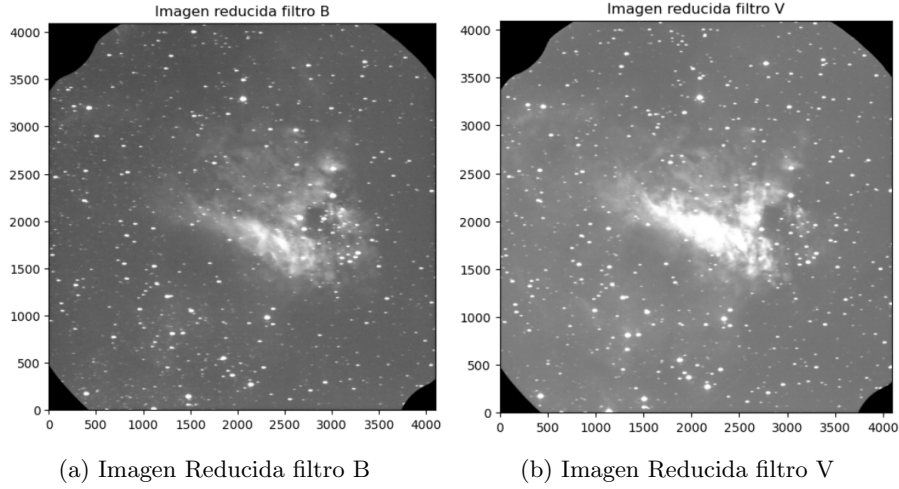
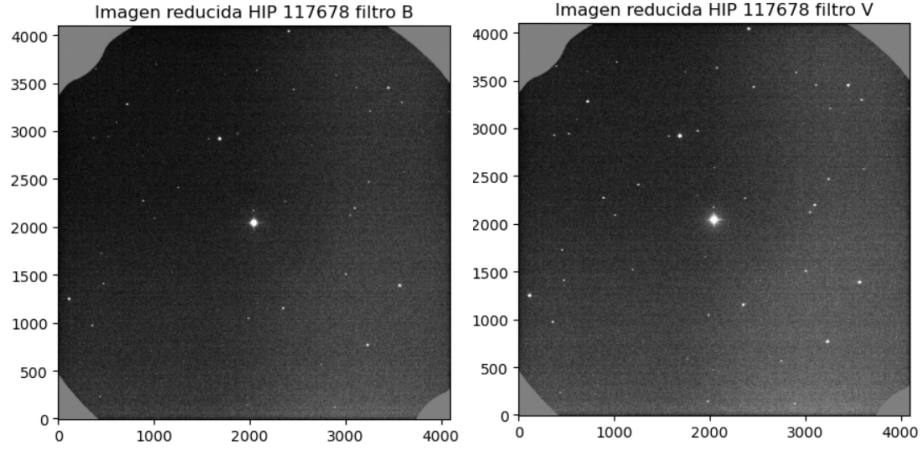


Figure 9: Imágenes Reducidas filtro B y filtro V

Imágenes Reducidas Estrellas

Para esta parte se repitió el mismo proceso de reducción que para NGC 6618, pero con los parámetros de ajuste correspondientes para el tiempo de exposición de las imágenes de las estrellas.



7 Calibración

7.1 Calibración astrométrica

La calibración astrométrica establece un vínculo entre las coordenadas de los píxeles en la imagen digital y las coordenadas celestes de Ascensión Recta (RA) y Declinación (Dec). Se utilizó **astrometry.net** para realizar una solución astrométrica automática al comparar patrones estelares detectados en la imagen con catálogos estelares de referencia (para HIP 116375 y HIP 117678 se hizo uso del catálogo *Hipparcos* reunido por la *European Space Agency*).

Los archivos generados por **astrometry.net** fueron varios ficheros FITS y auxiliares donde los más relevantes para el estudio fueron: **new-image.fits**, el cual es la versión calibrada de la imagen original que incluye la cabecera WCS, **axy.fits**, que es el catálogo interno con las coordenadas (x, y) de las fuentes detectadas junto con sus flujos y fondo, **corr.fits**, que presenta la relación entre fuentes detectadas y las estrellas de referencia en coordenadas (x, y) y RA, Dec, **wcs.fits** y **rdls.fits** que contienen información de la solución WCS y de las coordenadas de referencia.

En la cabecera WCS resultante se encuentran

La matriz CD define la transformación lineal entre coordenadas de píxel (x, y) y desplazamientos angulares en la proyección de la imagen que incorpora la escala angular y la rotación

Table 4: Parámetros WCS obtenidos desde `new-image.fits`.

Parámetro	Valor
CRVAL1 (RA de referencia)	275.138666308
CRVAL2 (Dec de referencia)	-16.2047754187
CRPIX1 (píxel de referencia en x)	2769.5725708
CRPIX2 (píxel de referencia en y)	2309.86962891
CD1.1	$-8.78495224668 \times 10^{-5}$
CD1.2	$-2.01696024092 \times 10^{-6}$
CD2.1	$2.02267896405 \times 10^{-6}$
CD2.2	$-8.78538289671 \times 10^{-5}$

$$\mathbf{CD} = \begin{pmatrix} \text{CD1.1} & \text{CD1.2} \\ \text{CD2.1} & \text{CD2.2} \end{pmatrix}$$

reemplazando con los valores obtenidos

$$\mathbf{CD} = \begin{pmatrix} -8.7849 \times 10^{-5} & -2.017 \times 10^{-6} \\ 2.023 \times 10^{-6} & -8.7854 \times 10^{-5} \end{pmatrix}$$

7.2 Calibración fotométrica

La calibración fotométrica determina un vínculo preciso entre la magnitud instrumental y la magnitud aparente real en un sistema estándar.

El flujo detectado F debe normalizarse por el tiempo de exposición t_{exp} para obtener el flujo medido F_{med}

$$F_{\text{med}} = \frac{F}{t_{\text{exp}}}$$

La magnitud instrumental mide el flujo de cada fuente y calcula la magnitud aparente normalizada al tiempo de exposición.

$$m_{\text{inst}} = -2.5 \log F_{\text{med}}$$

Como no se dispone de observaciones en distintas masas de aire o de algún tipo de muestra que permita ajustar el coeficiente de extinción atmosférica y el coeficiente de término de color la expresión de la relación entre la magnitud estándar m_{std} y la magnitud instrumental que se usó es

$$ZP = m_{\text{std}} - m_{\text{inst}}.$$

donde ZP es el *zeropoint* del sistema el cual es constante por filtro que convierte magnitudes instrumentales a estándar.

El *zeropoint* final por filtro se toma como la media aritmética de los ZP

$$ZP = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N ZP_i,$$

y su incertidumbre se estima mediante la desviación estándar de la muestra dividida por N .

8 Detección de objetos y generación de catálogos

A partir de las imágenes reducidas obtenidas para NGC 6618, se realizó la identificación de las fuentes astronómicas presentes en la imagen y la medición de su flujo luminoso. Este proceso se llevó a cabo utilizando el paquete photutils de Python, con un flujo de trabajo descrito a continuación.

En primer lugar, se hizo la distinción de las fuentes estelares y el fondo del cielo. Usando la función `threshold`, se calculó el umbral de detección con un criterio de $n\sigma = 2.5$ para el filtro V y de $n\sigma = 2.2$ para B , generando una matriz que delimita la señal mínima que debe de tener un píxel para ser considerado como parte de una fuente real y no del ruido de fondo. La elección de este parámetro es fundamental para reducir falsas detecciones asociadas ruido aleatorio. Con este umbral y las imágenes ciencia reducidas, se generó una imagen de segmentación, a través de la función `detect_sources`, donde se estableció un criterio de 300 píxeles para el filtro B y 400 para el filtro V (que superen el umbral) conectados para que un grupo de píxeles sea considerado una detección válida. Este criterio contribuye a filtrar el ruido de alta frecuencia. Para resolver la superposición de perfiles lumínicos que es común en campos estelares densos como el NGC 6618, se aplicó la función `deblend_sources`, con un contraste de 0.05, permitiendo separar fuentes que parecen estar unidas visualmente, pero tienen distintos picos de intensidad.

Una vez las fuentes fueron detectadas y separadas, se midió las propiedades de cada objeto identificado por medio de la clase *SourceCatalog*. A cada objeto se le asignó un número identificador único, se registraron sus coordenadas en píxeles y se midió el flujo bruto total. Este flujo se normalizó posteriormente, con el tiempo de exposición, para obtener el flujo real. Finalmente se calcularon las magnitudes aparentes, utilizando el *zeropoint* determinado a partir las estrellas.

$$\text{magnitudo} = \text{ZP} - 2.5 \log_{10}(\text{segment_flux}) \quad (3)$$

8.1 Discusión

El catálogo obtenido permitió identificar una cantidad considerable de fuentes estelares. Se aprecia una variedad amplia de brillos, donde las estrellas mas brillantes muestran flujos estables y magnitudes confiables, mientras que las menos brillantes tienen mayor dispersión, ya que apenas superan el criterio de detección y son mas sensibles al ruido. En las zonas más densas del cúmulo por medio de la separación de fuentes, se permitió identificar objetos que en un principio parecían combinados.

En conjunto, la distribución de flujos y magnitudes coincide con lo esperado para un cúmulo joven como NGC 6618, un par de estrellas muy luminosas y una numerosa población de objetos más débiles. Los parámetros usados en la detección ayudaron a reducir detecciones falsas y a limpiar lo que sería el catalogo representativo.

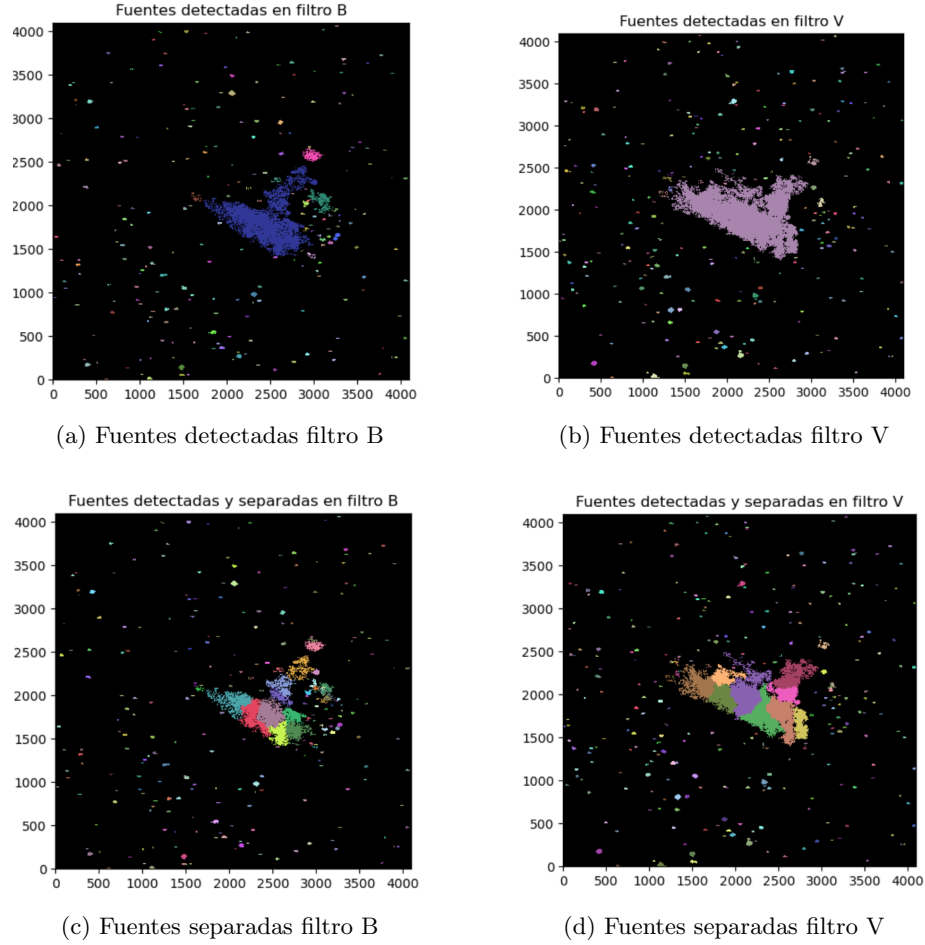


Figure 10: Fuentes detectadas y separadas de NGC 6618

9 Estimación del seeing

El seeing atmosférico describe el grado de distorsión y desenfoque que la turbulencia del aire introduce en las imágenes astronómicas. Se caracteriza cuantitativamente mediante el *Full Width at Half Maximun* (FWHM) del perfil de intensidad de una estrella puntual. En condiciones ideales, una estrella puntual producirá un disco de Airy que generalmente en observaciones reales la atmósfera esta descrita por la *Point Spread Function* (PSF), donde en vez de capturar un punto de luz, el sistema lo difumina en un área finita debido a la difracción y las aberraciones ópticas, volviéndola prácticamente gaussiana, el FWHM se relaciona con la desviación estándar σ mediante:

$$\text{FWHM} = 2.355\sigma$$

Este valor se expresa típicamente en arcosegundos.

Para estimar el seeing se utilizaron las imágenes FITS reducidas de las estrellas HIP 117678 y HIP 116375. En primera instancia, se realizó la lectura y extracción de los datos científicos correspondientes de las imágenes. Para posteriormente, calcular el nivel de ruido de fondo utilizando el estimador *Median Absolute Deviation* (MAD), lo que permitió caracterizar estadísticamente la distribución del *background*.

A partir de la información, se realizó una detección automática de fuentes utilizando un umbral de 5σ sobre el nivel de fondo, identificando así los objetos con señal significativa. Este umbral se utiliza debido a que bajo una distribución aproximadamente gaussiana del ruido la probabilidad de que una fluctuación aleatoria alcance 5σ es baja, lo cual permite minimizar falsos positivos y asegurar que las detecciones correspondan a fuentes reales.

Entre las fuentes detectadas, se seleccionó la estrella principal de cada imagen, siendo las estrellas anteriormente mencionadas y las que poseen un área más extensa en la segmentación. Para después realizar un ajuste elíptico de la PSF de cada estrella, obteniendo las desviaciones estándar de los ejes mayor y menor. Con estos valores se calculó el FWHM en píxeles mediante la relación.

$$\text{FWHM} = 2.355 \frac{\sigma_{major} + \sigma_{minor}}{2} \quad (4)$$

Suponiendo una PSF aproximadamente gaussiana. Finalmente, el FWHM obtenido en píxeles se convirtió a unidades angulares utilizando la escala del detector, determinada a partir del *header*, donde $pixcale = 0.36 \frac{\text{arcsec}}{\text{pixel}}$. Obteniendo el seeing aplicando.

$$\text{seeing} = \text{FWHM}_{pix} \cdot 0.36 \quad (5)$$

Obteniendo los siguientes resultados.

Table 5: Resultados Seeing.

Estrella	Filtro	FWHM[pix]	Seeing
HIP 117678	B	13.17	4.47"
HIP 117678	V	12.42	4.47"
HIP 116375	B	10.73	3.86"
HIP 116375	V	12.42	4.47"

Obteniendo un promedio general:

$$\text{Seeing promedio} = 4.39''$$

Este valor promedio indica condiciones atmosféricas moderadamente turbulentas durante la sesión de observación, las cuales pueden ser a causa de variaciones térmicas locales que afectaron la estabilidad de frente onda, o el enfoque del

telescopio no estaba en condiciones óptimas. Por lo cual en conjunto, esta estimación valida la calidad de los datos y permite contextualizar la resolución espacial alcanzada en las imágenes obtenidas.

10 Diagrama Hertzsprung-Russell

A partir del catálogo fotométrico obtenido tras la calibración en los filtros de ancho de banda B y V , se construyó un diagrama color-magnitud que actúa como una estimación observacional al diagrama Hertzsprung-Russell (H-R). Se calculó el índice de color mediante

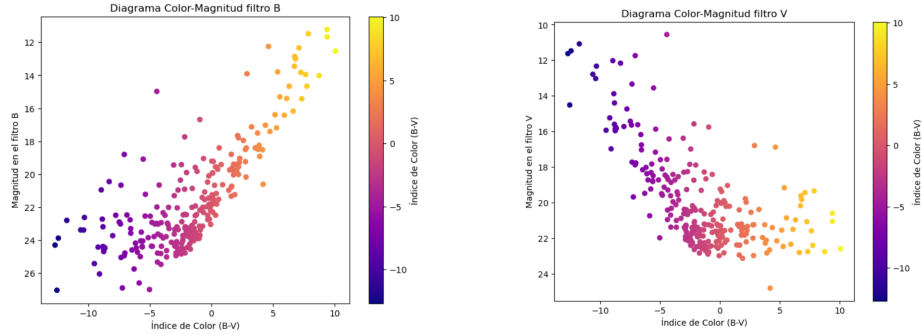
$$(B - V) = m_B - m_V$$

el cual actúa como un indicador de la temperatura efectiva estelar, mientras que la magnitud aparente en el filtro V se utilizó como estimador del brillo relativo de cada fuente.

En el diagrama, el eje horizontal representa el índice de color $(B - V)$, donde valores bajos indican presencia de estrellas más calientes y azuladas, mientras que valores altos corresponden a estrellas más frías y rojizas. El eje vertical muestra la magnitud V , invertido de modo que las estrellas más brillantes queden en la región superior del gráfico por convención.

La distribución de los puntos revela una secuencia bastante definida que corresponde a la secuencia principal del cúmulo NGC 6618. Una sección de la dispersión observada puede deberse a extinción diferencial dentro de la nebulosa M17, así como a la presencia de objetos que no pertenecen al cúmulo y que por ende contaminan el campo.

Este diagrama reproduce la morfología general del diagrama de Hertzsprung-Russell tradicional y proporciona información valiosa acerca de la distribución de temperaturas y luminosidades relativas de las estrellas observadas.



(a) Diagrama color-magnitud filtro B .

(b) Diagrama color-magnitud filtro V .

Figure 11: Diagramas color-magnitud contruidos a partir de las magnitudes calibradas en los filtros B y V .

11 Producción de imagen en color

La producción de la imagen RGB de NGC 6618 fue construida a partir de las imágenes reducidas obtenidas en los filtros Johnson B (azul) y V (verde-amarillo).

Primeramente, al disponer únicamente de dos filtros se generó un tercer canal sintético para representar el color rojo. Este canal se obtuvo calculando el promedio entre las imágenes B y V , lo que produce una aproximación razonable de una banda intermedia y permite equilibrar la composición cromática final.

$$\text{imagen promedio} = \text{median}(\text{img}_V, \text{img}_B)$$

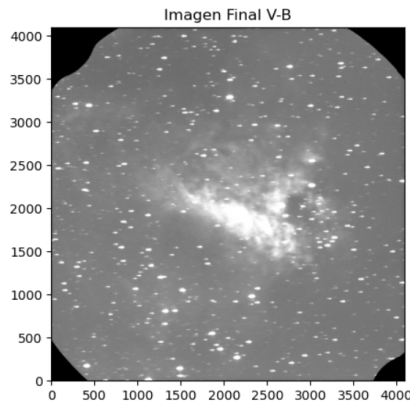


Figure 12: Imagen combinada B - V .

Antes de combinar los tres canales, cada imagen fue normalizada dividiéndola por su percentil 99, con el fin de reducir el impacto de valores extremos y evitar saturaciones en estrellas brillantes. Por lo cual este paso es fundamental para obtener un balance adecuado entre las distintas intensidades presentes en el campo. Realizando la normalización, los tres canales fueron asignados a los colores correspondientes de la imagen RGB.

La combinación final se realizó empleando la función `make_lupton_rgb`, que implementa un algoritmo no lineal diseñado para realzar simultáneamente estructuras brillantes y débiles. Los parámetros *stretch*, *minium* y *Q*, fueron ajustados para lograr un contraste suave y un equilibrio visual adecuado entre los distintos rangos de brillo.

Tras generar la imagen RGB, se calculó la luminancia como promedio de los valores de los tres canales, lo que permitió incluir una barra de color representando el brillo total combinado.

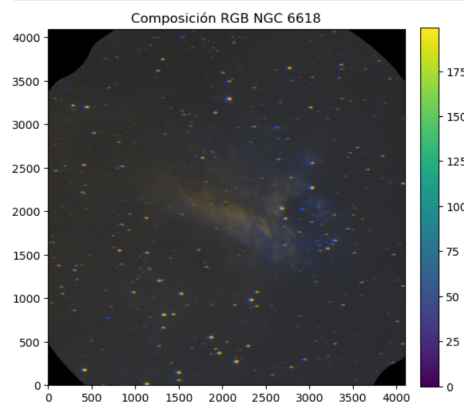


Figure 13: Imagen Final RGB.

Finalmente el resultado muestra tanto la distribución estelar de la nebulosa como la emisión difusa de la nebulosa, reflejando el proceso de combinación y normalización aplicada.

12 Discusión de resultados y comparación entre noches

La obtención y el análisis de las imágenes realizadas el 24 de septiembre y el 2 de octubre permitieron evaluar de forma clara cómo las condiciones atmosféricas, la iluminación del cielo y la estabilidad instrumental influyen directamente en la calidad de los datos astronómicos. A lo largo del proceso, ambas noches mostraron comportamientos muy distintos, lo que terminó justificando la elección final de NGC 6618 como objeto principal de estudio.

12.1 Calidad de cielo y seeing

Durante la primera noche (24 de septiembre), el cielo presentó buenas condiciones de oscuridad y ausencia de Luna, lo que facilitó la captura de objetos extendidos como NGC 7009 y NGC 7293. Sin embargo, a pesar de la oscuridad, el *seeing* fue más variable, probablemente debido a la baja altura inicial de los objetos y a la fase de familiarización con el uso del telescopio. Esto se refleja en un FWHM algo más amplio y menos consistente entre imágenes, lo que afectó parcialmente la nitidez de las estructuras más finas de ambas nebulosas.

En contraste, el 2 de octubre la atmósfera se comportó de forma más estable, pero la presencia de una Luna gibosa creciente iluminando un 78.8% del disco lunar generó un fondo de cielo mucho más brillante. Aun cuando el *seeing* resultó más uniforme, el aumento de la luminosidad del fondo impactó especialmente las imágenes tomadas en banda B, donde el cielo es más sensible a la luz dispersada. Un efecto visible es el incremento del ruido de fondo y una menor relación señal/ruido en comparación con la sesión del 24.

12.2 Impacto en la decisión del objeto científico

Si bien inicialmente la nebulosa de Saturno (NGC 7009) y la nebulosa de la Hélice (NGC 7293) habían sido seleccionadas para el análisis final, la combinación de saturación parcial, fondos brillantes y dispersión de luz durante la noche del 2 de octubre dificultó la obtención de imágenes comparables a las de la primera sesión. En particular:

- Las estructuras internas de NGC 7009 perdieron contraste en banda V.
- NGC 7293, siendo una nebulosa extensa y de brillo superficial bajo, quedó especialmente afectada por el aumento del fondo en banda B.

Esto motivó el cambio definitivo hacia NGC 6618, un objeto más brillante y mejor posicionado esa noche, alcanzando aproximadamente 70° de altitud al momento de la culminación. Su mayor brillo permitió compensar la contaminación lumínica, logrando imágenes con niveles aceptables de señal incluso bajo la presencia de la Luna.

12.3 Comparación de ambas noches desde el punto de vista fotométrico

Desde la perspectiva fotométrica, la sesión del 24 de septiembre entregó imágenes con un fondo mucho más estable y oscuro, ideales para mediciones precisas, especialmente en banda B. Sin embargo, la falta de continuidad entre objetos —y el hecho de que no existían imágenes de NGC 6618 ese día— limitó la comparación científica directa.

En la sesión del 2 de octubre, a pesar del fondo brillante, el uso de tiempos de exposición de 30 s y la repetición sistemática de 10 imágenes por filtro permitió

compensar parte del ruido mediante apilado. El resultado fue un conjunto suficientemente homogéneo como para realizar fotometría diferencial y calibración con estrellas estándar. El descarte de la imagen **Light 529** por contaminación de un satélite también refuerza la importancia de revisar cuidadosamente cada toma antes del procesado.

En general:

- **Noche 1 (24/09):** mejores condiciones de oscuridad, mayor variabilidad en el *seeing*.
- **Noche 2 (02/10):** cielo brillante, *seeing* más estable, pero con impacto notable en el fondo de banda B.

12.4 Conclusión de la comparación entre noches

En suma, aunque la primera noche presentó condiciones de cielo superiores, la segunda sesión ofreció mayor coherencia instrumental y una secuencia de imágenes más adecuada para el análisis científico del objeto finalmente escogido. La comparación entre ambas experiencias evidencia la importancia de considerar tanto la atmósfera como la estabilidad operativa, y muestra cómo la selección del objeto de estudio puede depender críticamente de factores externos como la fase lunar y la disponibilidad de ventanas de observación.

La calidad final de los datos de NGC 6618 permite continuar con el análisis astrométrico y fotométrico con un nivel de precisión adecuado, y refuerza la decisión de utilizar esa noche como la base principal para el estudio.

13 Conclusión

El estudio permitió realizar un proceso íntegro de reducción, calibración y de análisis fotométrico del campo estelar asociado a M17 y al cúmulo NGC 6618, haciendo uso de las imágenes obtenidas con el telescopio MAS500. En el desarrollo del estudio se aplicaron sistemáticamente todas las etapas del procesamiento de imágenes astronómicas, siendo dichas etapas las correcciones instrumentales, calibración astrométrica, calibración fotométrica, construcción del catálogo de fuentes y la discusión pertinente incluyendo un análisis de evolución estelar con un diagrama H-R.

La reducción de imágenes, se basa en el uso de marcos de calibración *bias*, *dark* y *flat*, permitiendo eliminar los errores introducidos por el sistema y obtener *frames* cuantitativamente relevantes. Esto aseguró que las mediciones de posición y de brillo estuvieran libres de efectos sistemáticos asociados al detector.

La calibración astrométrica compara las fuentes detectadas con catálogos estelares de referencia y permitió transformar las coordenadas de píxel en posiciones ecuatoriales precisas. Por otro lado, la calibración fotométrica realizada con las estrellas de referencia HIP 116375 y HIP 117678 permitió determinar el *zero-point* del sistema para los filtros Johnson *B* y *V*. Haciendo posible convertir las magnitudes instrumentales en magnitudes aparentes de confianza para construir un catálogo fotométrico del campo.

La estimación del seeing y la revisión de las imágenes mostraron que a pesar de las condiciones de brillo lunar en la fase de gibosa creciente durante la sesión de observación la noche del 2 de octubre, fue posible obtener datos con la calidad y nitidez suficiente para poder divisar las estrellas más brillantes del cúmulo. La imagen final en color generada a partir de las bandas *B* y *V* habilitó visualizar la distribución espacial y de brillo de las fuentes.

En conjunto, este proyecto facilitó aplicar de forma integrada técnicas de reducción y análisis fotométrico desarrolladas principalmente en Python mediante bibliotecas especializadas. Demostró la relevancia de las calibraciones rigurosas para obtener resultados confiables y reveló lo fundamental que son las estrellas estándar para este tipo de estudio, la astrometría precisa y la corrección instrumental en la astronomía. Finalmente, la construcción del catálogo de fuentes constituye un ejercicio de suma importancia y altamente replicable, que sirve como base a futuro para estudios de estructura, evolución estelar y las propiedades del cúmulo NGC 6618.

14 Código

14.1 Reducción de Imágenes

Imágenes ciencia

```
1
2 #Importamos las librerias
3 import numpy as np
4 import matplotlib.pyplot as plt
5 from astropy.io import fits
6 from astropy import units as u
7 from astropy.visualization import ZScaleInterval
8 from astropy.coordinates import SkyCoord
9
10 #abrimos las imagenes de NGC6618 en el filtro B, 30 segundos
11 b1=fits.open('V462_B_30.000secs_00000520.fit')
12 b2=fits.open('V462_B_30.000secs_00000521.fit')
13 b3=fits.open('V462_B_30.000secs_00000522.fit')
14 b4=fits.open('V462_B_30.000secs_00000523.fit')
15 b5=fits.open('V462_B_30.000secs_00000524.fit')
16 b6=fits.open('V462_B_30.000secs_00000525.fit')
17 b7=fits.open('V462_B_30.000secs_00000526.fit')
18 b8=fits.open('V462_B_30.000secs_00000527.fit')
19 b9=fits.open('V462_B_30.000secs_00000528.fit')
20 b10=fits.open('V462_B_30.000secs_00000530.fit')
21
22 #abrimos las imagenes de NGC6618 en el filtro V, 30 segundos
23 v1=fits.open('V462_V_30.000secs_00000510.fit')
24 v2=fits.open('V462_V_30.000secs_00000511.fit')
25 v3=fits.open('V462_V_30.000secs_00000512.fit')
26 v4=fits.open('V462_V_30.000secs_00000513.fit')
27 v5=fits.open('V462_V_30.000secs_00000514.fit')
28 v6=fits.open('V462_V_30.000secs_00000515.fit')
29 v7=fits.open('V462_V_30.000secs_00000516.fit')
30 v8=fits.open('V462_V_30.000secs_00000517.fit')
31 v9=fits.open('V462_V_30.000secs_00000518.fit')
32 v10=fits.open('V462_V_30.000secs_00000519.fit')
33
34 #revisamos el header
35 b1[0].header
36 v1[0].header
37
38 #extraemos las imagenes filtro b
39 datab1=b1[0].data
40 datab2=b2[0].data
41 datab3=b3[0].data
42 datab4=b4[0].data
43 datab5=b5[0].data
44 datab6=b6[0].data
```

```

45 datab7=b7[0].data
46 datab8=b8[0].data
47 datab9=b9[0].data
48 datab10=b10[0].data
49
50 #extraemos las imagenes filtro v
51 datav1=v1[0].data
52 datav2=v2[0].data
53 datav3=v3[0].data
54 datav4=v4[0].data
55 datav5=v5[0].data
56 datav6=v6[0].data
57 datav7=v7[0].data
58 datav8=v8[0].data
59 datav9=v9[0].data
60 datav10=v10[0].data
61 #Graficamos los primeros imagenes
62 zscale=ZScaleInterval(contrast=0.25)
63 min_value,max_value=zscale.get_limits(datab1)
64 min_value,max_value=zscale.get_limits(datav1)
65
66 fig,ax=plt.subplots(1,2, figsize=(12,6))
67 rawb = ax[0].imshow(datab1,vmin=min_value,vmax=max_value,
68                      cmap='gray',origin='lower')
69 ax[0].set_title('Primera Imagen Raw filtro B')
70 fig.colorbar(rawb, ax=ax[0], label='Intensidad [ADU]',
71              fraction=0.046, pad=0.04)
72 rawv = ax[1].imshow(datav1,vmin=min_value,vmax=max_value,
73                      cmap='gray',origin='lower')
74 ax[1].set_title('Primera Imagen Raw filtro V')
75 fig.colorbar(rawv, ax=ax[1], label='Intensidad [ADU]',
76              fraction=0.046, pad=0.04)
77
78 plt.tight_layout()
79 plt.show()

```

Bias y Dark

```

1 #extraemos los bias
2 bias1 = fits.open('Bias_1x1_00000494.fit')[0].data
3 bias2 = fits.open('Bias_1x1_00000495.fit')[0].data
4 bias3 = fits.open('Bias_1x1_00000496.fit')[0].data
5 bias4 = fits.open('Bias_1x1_00000497.fit')[0].data
6 bias5 = fits.open('Bias_1x1_00000498.fit')[0].data
7 bias6 = fits.open('Bias_1x1_00000499.fit')[0].data
8 bias7 = fits.open('Bias_1x1_00000500.fit')[0].data
9 bias8 = fits.open('Bias_1x1_00000501.fit')[0].data
10 bias9 = fits.open('Bias_1x1_00000502.fit')[0].data

```

```

11 bias10 = fits.open('Bias_1x1_00000503.fit')[0].data
12
13 #combianamos los bias para el master bias
14 master_bias=np.mean([bias1, bias2, bias3, bias4, bias5,
15     bias6, bias7, bias8, bias9, bias10],axis = 0)
16 master_bias.shape
17
18 #grafica master bias
19 fig=plt.figure(figsize=(5,5))
20 zscale=ZScaleInterval(contrast=0.25)
21 min_value,max_value=zscale.get_limits(master_bias)
22
23 plt.imshow(master_bias,vmin=min_value,vmax=max_value,cmap='
24     gray',origin='lower')
25
26 # importamos los darks
27 dark1=fits.open('Dark_100.000secs_00000484.fit')[0].data
28 dark2=fits.open('Dark_100.000secs_00000485.fit')[0].data
29 dark3=fits.open('Dark_100.000secs_00000486.fit')[0].data
30 dark4=fits.open('Dark_100.000secs_00000487.fit')[0].data
31 dark5=fits.open('Dark_100.000secs_00000488.fit')[0].data
32 dark6=fits.open('Dark_100.000secs_00000489.fit')[0].data
33 dark7=fits.open('Dark_100.000secs_00000490.fit')[0].data
34 dark8=fits.open('Dark_100.000secs_00000491.fit')[0].data
35 dark9=fits.open('Dark_100.000secs_00000492.fit')[0].data
36 dark10=fits.open('Dark_100.000secs_00000493.fit')[0].data
37
38 #creamos master dark y dark current
39 master_dark = np.median([dark1, dark2,dark3, dark4, dark5,
40     dark6, dark7, dark8, dark9, dark10],axis=0)
41 dark_current=np.mean([dark1-master_bias, dark2-master_bias,
42     dark3-master_bias, dark4-master_bias, dark5-master_bias,
43     dark6-master_bias, dark7-master_bias, dark8-master_bias,
44     dark9-master_bias, dark10-master_bias], axis=0)/100
45
46 #aqui nuestro tiempo de exp de los darks son de 100 s, pero
47     nuestras imagenes ciencia son de 30 s, asi que lo
48     reescalamos
49 master_dark30s = master_bias + (dark_current * 30)
50
51 #Graficamos
52 zscale=ZScaleInterval(contrast=0.25)
53 min_value,max_value=zscale.get_limits(master_dark100s)
54 min_value,max_value=zscale.get_limits(dark_current)
55 min_value,max_value=zscale.get_limits(master_dark30s)
56
57 fig,ax=plt.subplots(1,3, figsize=(12,4))
58 dark100s = ax[0].imshow(master_dark100s,vmin=min_value,vmax=
59     max_value,cmap='gray',origin='lower')
60 ax[0].set_title('Master dark 100s')

```

```

51 fig.colorbar(dark100s, ax=ax[0], label='Intensidad [ADU]',
    fraction=0.046, pad=0.04)
52 current = ax[1].imshow(dark_current, vmin=min_value, vmax=
    max_value, cmap='gray', origin='lower')
53 ax[1].set_title('Dark - Bias')
54 fig.colorbar(current, ax=ax[1], label='Intensidad [ADU]',
    fraction=0.046, pad=0.04)
55 dark30s = ax[2].imshow(master_dark30s, vmin=min_value, vmax=
    max_value, cmap='gray', origin='lower')
56 ax[2].set_title('Master Dark (100s) Normalizado')
57 fig.colorbar(dark30s, ax=ax[2], label='Intensidad [ADU]',
    fraction=0.046, pad=0.04)
58
59 plt.tight_layout()
60 plt.show()

```

Flats

```

1  # Extraemos los flats del filtro B
2  flatb1 = fits.open('FLAT_B_B11-001.fit')[0].data
3  flatb2 = fits.open('FLAT_B_B11-002.fit')[0].data
4  flatb3 = fits.open('FLAT_B_B11-003.fit')[0].data
5  flatb4 = fits.open('FLAT_B_B11-004.fit')[0].data
6  flatb5 = fits.open('FLAT_B_B11-005.fit')[0].data
7  flatb6 = fits.open('FLAT_B_B11-006.fit')[0].data
8  flatb7 = fits.open('FLAT_B_B11-007.fit')[0].data
9  flatb8 = fits.open('FLAT_B_B11-008.fit')[0].data
10 flatb9 = fits.open('FLAT_B_B11-009.fit')[0].data
11 flatb10 = fits.open('FLAT_B_B11-010.fit')[0].data
12
13 #Rescalamos nuestros flats puesto eran de tiempo de
    exposicion distintos
14 corrected_flats_b = [
15     flatb1 - master_bias - dark_current * 4.04,
16     flatb2 - master_bias - dark_current * 4.04,
17     flatb3 - master_bias - dark_current * 4.04,
18     flatb4 - master_bias - dark_current * 4.04,
19     flatb5 - master_bias - dark_current * 4.04,
20     flatb6 - master_bias - dark_current * 4.04,
21     flatb7 - master_bias - dark_current * 4.04,
22     flatb8 - master_bias - dark_current * 4.04,
23     flatb9 - master_bias - dark_current * 4.04,
24     flatb10 - master_bias - dark_current * 4.04
25 ]
26
27 #Master flat filtro b normalizado (rescalado)
28 master_flatb = np.mean(corrected_flats_b, axis=0)
29 master_flatb_norm = master_flatb / np.mean(master_flatb)
30 # extraemos flats filto v

```

```

31 flatv1 = fits.open('FLAT_V_B11-001.fit')[0].data
32 flatv2 = fits.open('FLAT_V_B11-002.fit')[0].data
33 flatv3 = fits.open('FLAT_V_B11-003.fit')[0].data
34 flatv4 = fits.open('FLAT_V_B11-004.fit')[0].data
35 flatv5 = fits.open('FLAT_V_B11-005.fit')[0].data
36 flatv6 = fits.open('FLAT_V_B11-006.fit')[0].data
37 flatv7 = fits.open('FLAT_V_B11-007.fit')[0].data
38 flatv8 = fits.open('FLAT_V_B11-008.fit')[0].data
39 flatv9 = fits.open('FLAT_V_B11-009.fit')[0].data
40 flatv10 = fits.open('FLAT_V_B11-010.fit')[0].data
41
42 #flats corregidos y reescalados
43 corrected_flats_v = [
44     flatv1 - master_bias - dark_current * 5.59,
45     flatv2 - master_bias - dark_current * 5.59,
46     flatv3 - master_bias - dark_current * 5.59,
47     flatv4 - master_bias - dark_current * 5.59,
48     flatv5 - master_bias - dark_current * 5.59,
49     flatv6 - master_bias - dark_current * 5.59,
50     flatv7 - master_bias - dark_current * 5.59,
51     flatv8 - master_bias - dark_current * 11.45,
52     flatv9 - master_bias - dark_current * 11.45,
53     flatv10 - master_bias - dark_current * 11.45
54 ]
55
56 #normalizamos master flat filtro B
57 master_flatv = np.mean(corrected_flats_v, axis=0)
58 master_flatv_norm = master_flatv / np.mean(master_flatv)
59
60 #Graficamos
61 zscale = ZScaleInterval(contrast=0.25)
62
63 min_b, max_b = zscale.get_limits(master_flatb_norm)
64 min_v, max_v = zscale.get_limits(master_flatv_norm)
65
66 fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 6))
67 ax[0].imshow(master_flatb_norm, vmin=min_b, vmax=max_b, cmap
68             = 'gray', origin='lower')
69 ax[0].set_title('Master Flat Filtro B')
70
71 ax[1].imshow(master_flatv_norm, vmin=min_v, vmax=max_v, cmap
72             = 'gray', origin='lower')
73 ax[1].set_title('Master Flat Filtro V')
74
75 plt.tight_layout()
76 plt.show()

```

Reducción

```
1 #Creamos las imagenes finales para cada filtro
2
3 img1b = (datab1-master_dark30s)/master_flatb_norm
4 img2b = (datab2-master_dark30s)/master_flatb_norm
5 img3b = (datab3-master_dark30s)/master_flatb_norm
6 img4b = (datab4-master_dark30s)/master_flatb_norm
7 img5b = (datab5-master_dark30s)/master_flatb_norm
8 img6b = (datab6-master_dark30s)/master_flatb_norm
9 img7b = (datab7-master_dark30s)/master_flatb_norm
10 img8b = (datab8-master_dark30s)/master_flatb_norm
11 img9b = (datab9-master_dark30s)/master_flatb_norm
12 img10b = (datab10-master_dark30s)/master_flatb_norm
13
14 img1v = (datav1-master_dark30s)/master_flatv_norm
15 img2v = (datav2-master_dark30s)/master_flatv_norm
16 img3v = (datav3-master_dark30s)/master_flatv_norm
17 img4v = (datav4-master_dark30s)/master_flatv_norm
18 img5v = (datav5-master_dark30s)/master_flatv_norm
19 img6v = (datav6-master_dark30s)/master_flatv_norm
20 img7v = (datav7-master_dark30s)/master_flatv_norm
21 img8v = (datav8-master_dark30s)/master_flatv_norm
22 img9v = (datav9-master_dark30s)/master_flatv_norm
23 img10v = (datav10-master_dark30s)/master_flatv_norm
24
25 bpm=fits.open('BPM.fit')[0].data
26
27 img_final_b = np.mean([img1b,img2b,img3b,img4b,img5b,img6b,
28                        img7b,img8b,img9b,img10b],axis=0)*bpm
29
30 img_final_v = np.mean([img1v,img2v,img3v,img4v,img5v,img6v,
31                        img7v,img8v,img9v,img10v],axis=0)*bpm
32
33 #Graficamos reducidas
34 zscale = ZScaleInterval(contrast=0.25)
35 min_b, max_b = zscale.get_limits(img_final_b)
36 min_v, max_v = zscale.get_limits(img_final_v)
37
38 fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 6))
39
40 im_b = ax[0].imshow(img_final_b, vmin=min_b, vmax=max_b,
41                    cmap='gray', origin='lower')
42 ax[0].set_title('Imagen reducida filtro B')
43 fig.colorbar(im_b, ax=ax[0], label='Intensidad [ADU]',
44             fraction=0.046, pad=0.04)
45
46 im_v = ax[1].imshow(img_final_v, vmin=min_v, vmax=max_v,
47                    cmap='gray', origin='lower')
48 ax[1].set_title('Imagen reducida filtro V')
49 fig.colorbar(im_v, ax=ax[1], label='Intensidad [ADU]',
50             fraction=0.046, pad=0.04)
```

```

43
44
45 plt.tight_layout()
46 plt.show()

```

Fits y Astrometría

```

1 phdu = fits.PrimaryHDU(header = b1[0].header , data =
    img_final_b)
2 phdu.data = np.float32(phdu.data)
3
4 phdu.header['PIXSCALE'] = 0.36
5 phdu.header['CTYPE1'] = 'RA---TAN'
6 phdu.header['CTYPE2'] = 'DEC--TAN'
7 phdu.header['CRPIX1'] = int(phdu.header['NAXIS1']/2)
8 phdu.header['CRPIX2'] = int(phdu.header['NAXIS2']/2)
9
10 coord = SkyCoord(f"{phdu.header['OBJCTRA']} {phdu.header['
    OBJCTDEC']}", unit=(u.hourangle, u.deg)) #Transformacion
    de unidades a grados decimales
11
12 phdu.header['CRVAL1'] = coord.ra.value
13 phdu.header['CRVAL2'] = coord.dec.value
14 phdu.header['CD1_1'] = -0.0001
15 phdu.header['CD1_2'] = 0
16 phdu.header['CD2_1'] = 0
17 phdu.header['CD2_2'] = 0.0001
18 phdu.header['OBSERVER'] = 'Martinez, Oyarzo, Vargas'
19
20 phdu.writeto('Img_B.fits', overwrite = True)
21
22 phdu = fits.PrimaryHDU(header = v1[0].header , data =
    img_final_v)
23 phdu.data = np.float32(phdu.data)
24
25 phdu.header['PIXSCALE'] = 0.36
26 phdu.header['CTYPE1'] = 'RA---TAN'
27 phdu.header['CTYPE2'] = 'DEC--TAN'
28 phdu.header['CRPIX1'] = int(phdu.header['NAXIS1']/2)
29 phdu.header['CRPIX2'] = int(phdu.header['NAXIS2']/2)
30
31 coord=SkyCoord(f"{phdu.header['OBJCTRA']} {phdu.header['
    OBJCTDEC']}", unit=(u.hourangle, u.deg)) #Transformacion
    de unidades a grados decimales
32
33 phdu.header['CRVAL1'] = coord.ra.value
34 phdu.header['CRVAL2'] = coord.dec.value
35 phdu.header['CD1_1'] = -0.0001
36 phdu.header['CD1_2'] = 0

```

```

37 phdu.header['CD2_1'] = 0
38 phdu.header['CD2_2'] = 0.0001
39 phdu.header['OBSERVER'] = 'Martinez, Oyarzo, Vargas'
40
41 phdu.writeto('Img_V.fits', overwrite = True)
42
43 #Vemos que informacion tiene el fits creado
44 test1 = fits.open('Img_B.fits')
45 test1[0].header
46
47 test2 = fits.open('Img_V.fits')
48 test2[0].header

```

Estrellas

```

1 #Subimos las imagenes de las estrellas
2 #HIP 116375
3 star1_1B = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_116375/B/
4 V462_B_5.000secs_00000557.fit')
5 star1_2B = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_116375/B/
6 V462_B_5.000secs_00000558.fit')
7 star1_3B = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_116375/B/
8 V462_B_5.000secs_00000559.fit')
9 star1_4B = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_116375/B/
10 V462_B_5.000secs_00000560.fit')
11 star1_5B = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_116375/B/
12 V462_B_5.000secs_00000561.fit')
13 star1_6B = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_116375/B/
14 V462_B_5.000secs_00000562.fit')
15 star1_7B = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_116375/B/
16 V462_B_5.000secs_00000563.fit')
17 star1_8B = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_116375/B/
18 V462_B_5.000secs_00000564.fit')
19 star1_9B = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_116375/B/
20 V462_B_5.000secs_00000565.fit')
21 star1_10B = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_116375/B/
22 V462_B_5.000secs_00000566.fit')
23
24 star1_1V = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_116375/V/
25 V462_V_3.000secs_00000547.fit')
26 star1_2V = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_116375/V/
27 V462_V_3.000secs_00000548.fit')
28 star1_3V = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_116375/V/
29 V462_V_3.000secs_00000549.fit')
30 star1_4V = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_116375/V/
31 V462_V_3.000secs_00000550.fit')
32 star1_5V = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_116375/V/
33 V462_V_3.000secs_00000551.fit')

```

```

19 star1_6V = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_116375/V/
    V462_V_3.000secs_00000552.fit')
20 star1_7V = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_116375/V/
    V462_V_3.000secs_00000553.fit')
21 star1_8V = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_116375/V/
    V462_V_3.000secs_00000554.fit')
22 star1_9V = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_116375/V/
    V462_V_3.000secs_00000555.fit')
23 star1_10V = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_116375/V/
    V462_V_3.000secs_00000556.fit')
24
25 #HIP 117678
26 star2_1B = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_117678/B/
    V462_B_5.000secs_00000592.fit')
27 star2_2B = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_117678/B/
    V462_B_5.000secs_00000593.fit')
28 star2_3B = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_117678/B/
    V462_B_5.000secs_00000594.fit')
29 star2_4B = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_117678/B/
    V462_B_5.000secs_00000595.fit')
30 star2_5B = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_117678/B/
    V462_B_5.000secs_00000596.fit')
31 star2_6B = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_117678/B/
    V462_B_5.000secs_00000597.fit')
32 star2_7B = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_117678/B/
    V462_B_5.000secs_00000598.fit')
33 star2_8B = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_117678/B/
    V462_B_5.000secs_00000599.fit')
34 star2_9B = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_117678/B/
    V462_B_5.000secs_00000600.fit')
35 star2_10B = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_117678/B/
    V462_B_5.000secs_00000601.fit')
36
37 star2_1V = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_117678/V/
    V462_V_3.000secs_00000602.fit')
38 star2_2V = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_117678/V/
    V462_V_3.000secs_00000603.fit')
39 star2_3V = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_117678/V/
    V462_V_3.000secs_00000604.fit')
40 star2_4V = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_117678/V/
    V462_V_3.000secs_00000605.fit')
41 star2_5V = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_117678/V/
    V462_V_3.000secs_00000606.fit')
42 star2_6V = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_117678/V/
    V462_V_3.000secs_00000607.fit')
43 star2_7V = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_117678/V/
    V462_V_3.000secs_00000608.fit')
44 star2_8V = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_117678/V/
    V462_V_3.000secs_00000609.fit')

```

```

45 star2_9V = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_117678/V/
    V462_V_3.000secs_00000610.fit')
46 star2_10V = fits.open('NGC_6618/Estrellas/HIP_117678/V/
    V462_V_3.000secs_00000611.fit')
47
48 #Realizamos la reduccion de las estrellas del mismo modos
    que las imagen del objeto
49 #aqui nuestro tiempo de exp de los darks son de 100 s, pero
    nuestras imagenes de estrellas son de 5s para filtro B y
    3s para filtro V, asi que lo reescalamos
50 master_dark5s = master_bias + (dark_current * 5)
51 master_dark3s = master_bias + (dark_current * 3)
52
53 #HIP 116375
54 red_star_1B_1 = (star1_1B[0].data-master_dark5s)/
    master_flatb_norm
55 red_star_1B_2 = (star1_2B[0].data-master_dark5s)/
    master_flatb_norm
56 red_star_1B_3 = (star1_3B[0].data-master_dark5s)/
    master_flatb_norm
57 red_star_1B_4 = (star1_4B[0].data-master_dark5s)/
    master_flatb_norm
58 red_star_1B_5 = (star1_5B[0].data-master_dark5s)/
    master_flatb_norm
59 red_star_1B_6 = (star1_6B[0].data-master_dark5s)/
    master_flatb_norm
60 red_star_1B_7 = (star1_7B[0].data-master_dark5s)/
    master_flatb_norm
61 red_star_1B_8 = (star1_8B[0].data-master_dark5s)/
    master_flatb_norm
62 red_star_1B_9 = (star1_9B[0].data-master_dark5s)/
    master_flatb_norm
63 red_star_1B_10 = (star1_10B[0].data-master_dark5s)/
    master_flatb_norm
64
65 red_star_1V_1 = (star1_1V[0].data-master_dark3s)/
    master_flatv_norm
66 red_star_1V_2 = (star1_2V[0].data-master_dark3s)/
    master_flatv_norm
67 red_star_1V_3 = (star1_3V[0].data-master_dark3s)/
    master_flatv_norm
68 red_star_1V_4 = (star1_4V[0].data-master_dark3s)/
    master_flatv_norm
69 red_star_1V_5 = (star1_5V[0].data-master_dark3s)/
    master_flatv_norm
70 red_star_1V_6 = (star1_6V[0].data-master_dark3s)/
    master_flatv_norm
71 red_star_1V_7 = (star1_7V[0].data-master_dark3s)/
    master_flatv_norm

```

```

72 red_star_1V_8 = (star1_8V[0].data-master_dark3s)/
    master_flatv_norm
73 red_star_1V_9 = (star1_9V[0].data-master_dark3s)/
    master_flatv_norm
74 red_star_1V_10 = (star1_10V[0].data-master_dark3s)/
    master_flatv_norm
75
76 #HIP 117678
77 red_star_2B_1 = (star2_1B[0].data-master_dark5s)/
    master_flatb_norm
78 red_star_2B_2 = (star2_2B[0].data-master_dark5s)/
    master_flatb_norm
79 red_star_2B_3 = (star2_3B[0].data-master_dark5s)/
    master_flatb_norm
80 red_star_2B_4 = (star2_4B[0].data-master_dark5s)/
    master_flatb_norm
81 red_star_2B_5 = (star2_5B[0].data-master_dark5s)/
    master_flatb_norm
82 red_star_2B_6 = (star2_6B[0].data-master_dark5s)/
    master_flatb_norm
83 red_star_2B_7 = (star2_7B[0].data-master_dark5s)/
    master_flatb_norm
84 red_star_2B_8 = (star2_8B[0].data-master_dark5s)/
    master_flatb_norm
85 red_star_2B_9 = (star2_9B[0].data-master_dark5s)/
    master_flatb_norm
86 red_star_2B_10 = (star2_10B[0].data-master_dark5s)/
    master_flatb_norm
87
88 red_star_2V_1 = (star2_1V[0].data-master_dark3s)/
    master_flatv_norm
89 red_star_2V_2 = (star2_2V[0].data-master_dark3s)/
    master_flatv_norm
90 red_star_2V_3 = (star2_3V[0].data-master_dark3s)/
    master_flatv_norm
91 red_star_2V_4 = (star2_4V[0].data-master_dark3s)/
    master_flatv_norm
92 red_star_2V_5 = (star2_5V[0].data-master_dark3s)/
    master_flatv_norm
93 red_star_2V_6 = (star2_6V[0].data-master_dark3s)/
    master_flatv_norm
94 red_star_2V_7 = (star2_7V[0].data-master_dark3s)/
    master_flatv_norm
95 red_star_2V_8 = (star2_8V[0].data-master_dark3s)/
    master_flatv_norm
96 red_star_2V_9 = (star2_9V[0].data-master_dark3s)/
    master_flatv_norm
97 red_star_2V_10 = (star2_10V[0].data-master_dark3s)/
    master_flatv_norm
98

```

```

99 #Graficamos las primeras imagenes cientificas de las
    estrellas
100 zscale = ZScaleInterval(contrast=0.25)
101 min_b, max_b = zscale.get_limits(star1_1B[0].data)
102 min_v, max_v = zscale.get_limits(star1_1V[0].data)
103 min_b, max_b = zscale.get_limits(star2_1B[0].data)
104 min_v, max_v = zscale.get_limits(star2_1V[0].data)
105
106 fig, ax = plt.subplots(1, 4, figsize=(25, 10))
107
108 HIP75B = ax[0].imshow(star1_1B[0].data, vmin=min_b, vmax=
    max_b, cmap='gray', origin='lower')
109 ax[0].set_title('Imagen Raw HIP 116375 filtro B')
110 fig.colorbar(HIP75B, ax=ax[0], label='Intensidad [ADU]',
    fraction=0.046, pad=0.04)
111 HIP75V = ax[1].imshow(star1_1V[0].data, vmin=min_v, vmax=
    max_v, cmap='gray', origin='lower')
112 ax[1].set_title('Imagen Raw HIP 116375 filtro V')
113 fig.colorbar(HIP75V, ax=ax[1], label='Intensidad [ADU]',
    fraction=0.046, pad=0.04)
114 HIP78B = ax[2].imshow(star2_1B[0].data, vmin=min_v, vmax=
    max_v, cmap='gray', origin='lower')
115 ax[2].set_title('Imagen Raw HIP 117678 filtro B')
116 fig.colorbar(HIP78B, ax=ax[2], label='Intensidad [ADU]',
    fraction=0.046, pad=0.04)
117 HIP78V = ax[3].imshow(star2_1V[0].data, vmin=min_v, vmax=
    max_v, cmap='gray', origin='lower')
118 ax[3].set_title('Imagen Raw HIP 117678 filtro V')
119 fig.colorbar(HIP78V, ax=ax[3], label='Intensidad [ADU]',
    fraction=0.046, pad=0.04)
120
121 plt.tight_layout()
122 plt.show()
123
124 # Imagenes finales combinadas
125 final_star1B = np.mean([red_star_1B_1, red_star_1B_2,
    red_star_1B_3, red_star_1B_4, red_star_1B_5,
    red_star_1B_6, red_star_1B_7, red_star_1B_8,
    red_star_1B_9, red_star_1B_10], axis=0) * bpm
126 final_star1V = np.mean([red_star_1V_1, red_star_1V_2,
    red_star_1V_3, red_star_1V_4, red_star_1V_5,
    red_star_1V_6, red_star_1V_7, red_star_1V_8,
    red_star_1V_9, red_star_1V_10], axis=0) * bpm
127 final_star2B = np.mean([red_star_2B_1, red_star_2B_2,
    red_star_2B_3, red_star_2B_4, red_star_2B_5,
    red_star_2B_6, red_star_2B_7, red_star_2B_8,
    red_star_2B_9, red_star_2B_10], axis=0) * bpm
128 final_star2V = np.mean([red_star_2V_1, red_star_2V_2,
    red_star_2V_3, red_star_2V_4, red_star_2V_5,
    red_star_2V_6, red_star_2V_7, red_star_2V_8,

```

```

red_star_2V_9, red_star_2V_10], axis=0) * bpm

129
130
131 # Graficamos
132 zscale = ZScaleInterval(contrast=0.25)
133 min1B, max1B = zscale.get_limits(final_star1B)
134 min1V, max1V = zscale.get_limits(final_star1V)
135 min2B, max2B = zscale.get_limits(final_star2B)
136 min2V, max2V = zscale.get_limits(final_star2V)
137
138 #Figura con las 4 imagenes finales
139 fig, ax = plt.subplots(1, 4, figsize=(25, 10))
140
141 # HIP 116375
142 img1B = ax[0].imshow(final_star1B, vmin=min1B, vmax=max1B,
143                      cmap='gray', origin='lower')
144 ax[0].set_title('Imagen reducida HIP 116375 filtro B')
145 fig.colorbar(img1B, ax=ax[0], label='Intensidad [ADU]',
146             fraction=0.046, pad=0.04)
147
148 img1V = ax[1].imshow(final_star1V, vmin=min1V, vmax=max1V,
149                      cmap='gray', origin='lower')
150 ax[1].set_title('Imagen reducida HIP 116375 filtro V')
151 fig.colorbar(img1V, ax=ax[1], label='Intensidad [ADU]',
152             fraction=0.046, pad=0.04)
153
154 # HIP 117678
155 img2B = ax[2].imshow(final_star2B, vmin=min2B, vmax=max2B,
156                      cmap='gray', origin='lower')
157 ax[2].set_title('Imagen reducida HIP 117678 filtro B')
158 fig.colorbar(img2B, ax=ax[2], label='Intensidad [ADU]',
159             fraction=0.046, pad=0.04)
160
161 img2V = ax[3].imshow(final_star2V, vmin=min2V, vmax=max2V,
162                      cmap='gray', origin='lower')
163 ax[3].set_title('Imagen reducida HIP 117678 filtro V')
164 fig.colorbar(img2V, ax=ax[3], label='Intensidad [ADU]',
165             fraction=0.046, pad=0.04)
166
167 plt.tight_layout()
168 plt.show()
169
170 # FITS Y ASTROMETRIA
171 # HIP 116375
172 #Filtro V
173 phdu = fits.PrimaryHDU(header = star1_1B[0].header , data =
174                        final_star1B)
175 phdu.data = np.float32(phdu.data)
176
177 phdu.header['PIXSCALE'] = 0.36

```

```

169 phdu.header['CTYPE1'] = 'RA---TAN'
170 phdu.header['CTYPE2'] = 'DEC--TAN'
171 phdu.header['CRPIX1'] = int(phdu.header['NAXIS1']/2)
172 phdu.header['CRPIX2'] = int(phdu.header['NAXIS2']/2)
173
174 coord=SkyCoord(f"{phdu.header['OBJCTRA']} {phdu.header['
    OBJCTDEC']}", unit=(u.hourangle, u.deg)) #Transformacion
    de unidades a grados decimales
175
176 phdu.header['CRVAL1'] = coord.ra.value
177 phdu.header['CRVAL2'] = coord.dec.value
178 phdu.header['CD1_1'] = -0.0001
179 phdu.header['CD1_2'] = 0
180 phdu.header['CD2_1'] = 0
181 phdu.header['CD2_2'] = 0.0001
182 phdu.header['OBSERVER'] = 'Martinez, Oyarzo, Vargas'
183
184 phdu.writeto('Star1_B.fits', overwrite = True)
185
186 #Filtro V
187
188 phdu = fits.PrimaryHDU(header = star1_1V[0].header , data =
    final_star1V)
189 phdu.data = np.float32(phdu.data)
190
191 phdu.header['PIXSCALE'] = 0.36
192 phdu.header['CTYPE1'] = 'RA---TAN'
193 phdu.header['CTYPE2'] = 'DEC--TAN'
194 phdu.header['CRPIX1'] = int(phdu.header['NAXIS1']/2)
195 phdu.header['CRPIX2'] = int(phdu.header['NAXIS2']/2)
196
197 coord=SkyCoord(f"{phdu.header['OBJCTRA']} {phdu.header['
    OBJCTDEC']}", unit=(u.hourangle, u.deg)) #Transformacion
    de unidades a grados decimales
198
199 phdu.header['CRVAL1'] = coord.ra.value
200 phdu.header['CRVAL2'] = coord.dec.value
201 phdu.header['CD1_1'] = -0.0001
202 phdu.header['CD1_2'] = 0
203 phdu.header['CD2_1'] = 0
204 phdu.header['CD2_2'] = 0.0001
205 phdu.header['OBSERVER'] = 'Martinez, Oyarzo, Vargas'
206
207 phdu.writeto('Star1_V.fits', overwrite = True)
208
209 #HIP 117678
210 #Filtro B
211
212 phdu = fits.PrimaryHDU(header = star2_1B[0].header , data =
    final_star2B)

```

```

213 phdu.data = np.float32(phdu.data)
214
215 phdu.header['PIXSCALE'] = 0.36
216 phdu.header['CTYPE1'] = 'RA---TAN'
217 phdu.header['CTYPE2'] = 'DEC--TAN'
218 phdu.header['CRPIX1'] = int(phdu.header['NAXIS1']/2)
219 phdu.header['CRPIX2'] = int(phdu.header['NAXIS2']/2)
220
221 coord=SkyCoord(f"{phdu.header['OBJCTRA']} {phdu.header['
OBJCTDEC']}", unit=(u.hourangle, u.deg)) #Transformacion
de unidades a grados decimales
222
223 phdu.header['CRVAL1'] = coord.ra.value
224 phdu.header['CRVAL2'] = coord.dec.value
225 phdu.header['CD1_1'] = -0.0001
226 phdu.header['CD1_2'] = 0
227 phdu.header['CD2_1'] = 0
228 phdu.header['CD2_2'] = 0.0001
229 phdu.header['OBSERVER'] = 'Martinez, Oyarzo, Vargas'
230
231 phdu.writeto('Star2_B.fits', overwrite = True)
232
233 #Filtro V
234
235 phdu = fits.PrimaryHDU(header = star2_1V[0].header , data =
final_star2V)
236 phdu.data = np.float32(phdu.data)
237
238 phdu.header['PIXSCALE'] = 0.36
239 phdu.header['CTYPE1'] = 'RA---TAN'
240 phdu.header['CTYPE2'] = 'DEC--TAN'
241 phdu.header['CRPIX1'] = int(phdu.header['NAXIS1']/2)
242 phdu.header['CRPIX2'] = int(phdu.header['NAXIS2']/2)
243
244 coord=SkyCoord(f"{phdu.header['OBJCTRA']} {phdu.header['
OBJCTDEC']}", unit=(u.hourangle, u.deg)) #Transformacion
de unidades a grados decimales
245
246 phdu.header['CRVAL1'] = coord.ra.value
247 phdu.header['CRVAL2'] = coord.dec.value
248 phdu.header['CD1_1'] = -0.0001
249 phdu.header['CD1_2'] = 0
250 phdu.header['CD2_1'] = 0
251 phdu.header['CD2_2'] = 0.0001
252 phdu.header['OBSERVER'] = 'Martinez, Oyarzo, Vargas'
253
254 phdu.writeto('Star2_V.fits', overwrite = True)

```

14.2 Calibración

Calibración

```
1 #Insertamos librerias
2 from photutils.segmentation import (SourceCatalog,
   deblend_sources, detect_sources, detect_threshold)
3 from astropy.io import fits
4 from matplotlib import pyplot as plt
5 import numpy as np
6
7 #Abrimos el fits de las estrellas
8 star_1b = fits.open('Star1_B.fits')[0]
9 star_1v = fits.open('Star1_V.fits')[0]
10 star_2b = fits.open('Star2_B.fits')[0]
11 star_2v = fits.open('Star2_V.fits')[0]
12 #data y header
13 data = star_1b.data
14 header = star_1b.header
15 #Revisamos el header
16 header
17
18 #Threshold, para cada estrella
19 threshold_1b = detect_threshold(star_1b.data, nsigma = 5)
20 threshold_1v = detect_threshold(star_1v.data, nsigma = 5)
21 threshold_2b = detect_threshold(star_2b.data, nsigma = 5)
22 threshold_2v = detect_threshold(star_2v.data, nsigma = 5)
23 #Detectamos fuentes
24 sour_1b = detect_sources(star_1b.data, threshold_1b, npixels
   =50)
25 sour_1v = detect_sources(star_1v.data, threshold_1v, npixels
   =50)
26 sour_2b = detect_sources(star_2b.data, threshold_2b, npixels
   =50)
27 sour_2v = detect_sources(star_2v.data, threshold_2v, npixels
   =50)
28
29 #Generamos un mapa de colores que asocia un color a cada
   fuente
30 cmap_sour_1b = sour_1b.make_cmap(seed=123)
31 cmap_sour_1v = sour_1v.make_cmap(seed=123)
32 cmap_sour_2b = sour_2b.make_cmap(seed=123)
33 cmap_sour_2v = sour_2v.make_cmap(seed=123)
34
35 #Mostramos las fuentes obtenidas
36 fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(5,5))
37 ax.imshow(sour_1b, origin='lower', cmap=cmap_sour_1b,
   interpolation='nearest')
38 plt.title('Fuentes detectadas HIP 117678 filtro B')
39 plt.show()
```

```

40 print(sour_1b)
41
42 #Mostramos las fuentes obtenidas
43 fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(5,5))
44 ax.imshow(sour_1v, origin='lower', cmap=cmap_sour_1v,
45           interpolation='nearest')
46 plt.title('Fuentes detectadas HIP 117678 filtro V')
47 plt.show()
48 print(sour_1v)
49
50 #Mostramos las fuentes obtenidas
51 fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(5,5))
52 ax.imshow(sour_2b, origin='lower', cmap=cmap_sour_2b,
53           interpolation='nearest')
54 plt.title('Fuentes detectadas HIP 116375 filtro B')
55 plt.show()
56 print(sour_2b)
57
58 #Mostramos las fuentes obtenidas
59 fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(5,5))
60 ax.imshow(sour_2v, origin='lower', cmap=cmap_sour_2v,
61           interpolation='nearest')
62 plt.title('Fuentes detectadas HIP 116375 filtro V')
63 plt.show()
64 print(sour_2v)

```

Catálogo Estrellas

```

1 #Catalogo de las 4
2 # Catalogo para HIP117678
3 cat_1b = SourceCatalog(star_1b.data, sour_1b)
4 cat_1v = SourceCatalog(star_1v.data, sour_1v)
5
6 # Catalogo para HIP116375
7 cat_2b = SourceCatalog(star_2b.data, sour_2b)
8 cat_2v = SourceCatalog(star_2v.data, sour_2v)
9
10 #Lo pasamos a tabla y lo mostramos
11 tbl_1b = cat_1b.to_table()
12 tbl_1v = cat_1v.to_table()
13 tbl_2b = cat_2b.to_table()
14 tbl_2v = cat_2v.to_table()
15
16 print(tbl_1b)
17 print(tbl_1v)
18 print(tbl_2b)
19 print(tbl_2v)
20
21 # Ahora extraemos las columnas que nos importan

```

```

22 tabla_1b = tbl_1b['label', 'xcentroid', 'ycentroid', 'area',
    'segment_flux']
23 tabla_1v = tbl_1v['label', 'xcentroid', 'ycentroid', 'area',
    'segment_flux']
24 tabla_2b = tbl_2b['label', 'xcentroid', 'ycentroid', 'area',
    'segment_flux']
25 tabla_2v = tbl_2v['label', 'xcentroid', 'ycentroid', 'area',
    'segment_flux']
26 print(tabla_1b)
27 print(tabla_1v)
28 print(tabla_2b)
29 print(tabla_2v)
30
31 #obtenemos flujo real
32 tabla_1b['segment_flux'] = tabla_1b['segment_flux']/header['
    EXPTIME']
33 tabla_1v['segment_flux'] = tabla_1v['segment_flux']/header['
    EXPTIME']
34 tabla_2b['segment_flux'] = tabla_2b['segment_flux']/header['
    EXPTIME']
35 tabla_2v['segment_flux'] = tabla_2v['segment_flux']/header['
    EXPTIME']
36 #mostamos
37 print(tabla_1b)
38 print(tabla_1v)
39 print(tabla_2b)
40 print(tabla_2v)
41
42 #Buscamos la fuente que es la estrella (mayor area)
43 star_1b_index = np.argmax(tabla_1b['area'])
44 star_1v_index = np.argmax(tabla_1v['area'])
45 star_2b_index = np.argmax(tabla_2b['area'])
46 star_2v_index = np.argmax(tabla_2v['area'])
47
48 #Obtenemos flujo
49 flux_star_1b = tabla_1b['segment_flux'][star_1b_index]
50 flux_star_1v = tabla_1v['segment_flux'][star_1v_index]
51 flux_star_2b = tabla_2b['segment_flux'][star_2b_index]
52 flux_star_2v = tabla_2v['segment_flux'][star_2v_index]
53
54 #Magnitud media
55 mag_1b = -2.5 * np.log10(flux_star_1b)
56 mag_1v = -2.5 * np.log10(flux_star_1v)
57 mag_2b = -2.5 * np.log10(flux_star_2b)
58 mag_2v = -2.5 * np.log10(flux_star_2v)
59
60 #Zeropoint (depende del filtro y la estrella)
61 zp_1b = 8.290 - mag_1b
62 zp_1v = 7.160 - mag_1v
63 zp_2b = 8.453 - mag_2b

```

```

64 zp_2v = 7.191 - mag_2v
65
66 zp_mean_b = (zp_1b + zp_2b)/2
67 zp_mean_v = (zp_1v + zp_2v)/2
68
69 print(zp_mean_b, zp_mean_v)
70
71 #Magnitud calibrada
72 tabla_1b['magnitude'] = zp_mean_b - 2.5 * np.log10(tabla_1b[
    'segment_flux'])
73 tabla_1v['magnitude'] = zp_mean_v - 2.5 * np.log10(tabla_1v[
    'segment_flux'])
74 tabla_2b['magnitude'] = zp_mean_b - 2.5 * np.log10(tabla_2b[
    'segment_flux'])
75 tabla_2v['magnitude'] = zp_mean_v - 2.5 * np.log10(tabla_2v[
    'segment_flux'])
76
77 print(tabla_1b)
78 print(tabla_1v)
79 print(tabla_2b)
80 print(tabla_2v)

```

14.3 Catálogo

Catálogo de estrellas NGC 6618

```

1 #Importamos librerias
2 from photutils.segmentation import SourceCatalog,
    deblend_sources, detect_sources, detect_threshold
3 from astropy.io import fits
4 from matplotlib import pyplot as plt
5 import numpy as np
6 from astropy.visualization import ZScaleInterval
7 from matplotlib import cm
8 from matplotlib.colors import ListedColormap,
    LinearSegmentedColormap
9
10 #Abrimos los datos de los fits
11 img_b = fits.open('Img_B.fits')[0].data
12 img_v = fits.open('Img_V.fits')[0].data
13 hdr_b = fits.open('Img_B.fits')[0].header
14 hdr_v = fits.open('Img_V.fits')[0].header
15
16 #Threshold para detectar fuentes
17 threshold_b = detect_threshold(img_b, nsigma = 2.2)
18 threshold_v = detect_threshold(img_v, nsigma = 2.5)
19 #detecta las zonas realmente brillantes, no el ruido tenue.
20 #Detectamos fuentes
21 sour_b = detect_sources(img_b, threshold_b, npixels = 300)

```

```

22 sour_v = detect_sources(img_v, threshold_v, npixels = 400)
23 #asegura que solo se detecten regiones grandes del gas
    ionizado, no estrellas aisladas.
24
25 print(sour_b, sour_v)
26
27
28 #Mapa de colores
29 cmap_sour_b = sour_b.make_cmap(seed=123)
30 cmap_sour_v = sour_v.make_cmap(seed=123)
31
32 #Graficamos fuentes
33 fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(5,5))
34 ax.imshow(sour_b, origin='lower', cmap=cmap_sour_b,
    interpolation='nearest')
35 plt.title('Fuentes detectadas en filtro B')
36 plt.show()
37
38 fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(5,5))
39 ax.imshow(sour_v, origin='lower', cmap=cmap_sour_v,
    interpolation='nearest')
40 plt.title('Fuentes detectadas en filtro V')
41 plt.show()
42
43 plt.imsave('fuentes_V.jpeg', sour_v, origin='lower', cmap=
    cmap_sour_v)
44
45 #Separamos fuentes
46 deblend_b = deblend_sources(img_b, sour_b, npixels=80,
    nlevels=32, contrast=0.05)
47 deblend_v = deblend_sources(img_v, sour_v, npixels=100,
    nlevels=32, contrast=0.05)
48 #npixels tamaño mínimo para considerar una subregión
    significativa.
49 #contrast evita dividir la nebulosa en demasiados trozos.
50 #nlevels suficiente resolución sin fragmentar el gas difuso.
51 print(deblend_b, deblend_v)
52
53 cmap_deblend_b = deblend_b.make_cmap(seed=123)
54 cmap_deblend_v = deblend_v.make_cmap(seed=123)
55
56 #Las vemos
57
58 fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(5,5))
59 ax.imshow(deblend_b, origin='lower', cmap=cmap_deblend_b,
    interpolation='nearest')
60 plt.title('Fuentes detectadas y separadas en filtro B')
61 plt.show()
62
63 fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(5,5))

```

```

64 ax.imshow(deblend_v, origin='lower', cmap=cmap_deblend_v,
65           interpolation='nearest')
66 plt.title('Fuentes detectadas y separadas en filtro V')
67 plt.show()
68
69 #Catalogo
70 cat_b = SourceCatalog(img_b, deblend_b)
71 cat_v = SourceCatalog(img_v, deblend_v)
72 tbl_b = cat_b.to_table()
73 tbl_v = cat_b.to_table()
74 print(tbl_b)
75 print(tbl_v)
76
77 #Tablas
78 tabla_b = cat_b.to_table()['label', 'xcentroid', 'ycentroid', '
79 area', 'segment_flux']
80 tabla_v = cat_v.to_table()['label', 'xcentroid', 'ycentroid', '
81 area', 'segment_flux']
82
83 #Printeo las tablas con los datos
84 print(tabla_b, tabla_v)
85
86 #Flujo real
87 tabla_b['segment_flux'] = tabla_b['segment_flux']/hdr_b['
88 EXPTIME']
89 tabla_v['segment_flux'] = tabla_v['segment_flux']/hdr_v['
90 EXPTIME']
91
92 print(tabla_b, tabla_v)
93
94 #Magnitudes con los zeropoint de la calibracion
95 zp_b = 39.26419337328454
96 zp_v = 39.65931555000034
97 tabla_b['magnitude'] = zp_b - 2.5 * np.log(tabla_b['
98 segment_flux'])
99 tabla_v['magnitude'] = zp_v - 2.5 * np.log(tabla_v['
100 segment_flux'])
101 print(tabla_b, tabla_v)
102
103 print(f"{np.sort(tabla_b['magnitude'])}")
104 print(f"{np.sort(tabla_v['magnitude'])}")

```

Diagrama H - R

```
1 n = min(len(tabla_v), len(tabla_b))
2 B_V = tabla_v['magnitude'][:n]-tabla_b['magnitude'][:n]
3
4
5 # Crear el diagrama color-magnitud
6 plt.figure(figsize=(8, 6))
7 plt.scatter(B_V, tabla_b['magnitude'][:n], c=B_V, cmap='
8     plasma', s = 30)
9 plt.colorbar(label=" ndice de Color (B-V)")
10 plt.gca().invert_yaxis() # Invertir el eje y para que las
11     magnitudes m s brillantes est n arriba
12
13 # A adir etiquetas
14 plt.xlabel(" ndice de Color (B-V)")
15 plt.ylabel("Magnitud en el filtro B")
16 plt.title("Diagrama Color-Magnitud filtro B")
17
18 plt.show()
19
20 # Crear el diagrama color-magnitud
21 plt.figure(figsize=(8, 6))
22 plt.scatter(B_V, tabla_v['magnitude'][:n], c=B_V, cmap='
23     plasma', s = 30)
24 plt.colorbar(label=" ndice de Color (B-V)")
25 plt.gca().invert_yaxis() # Invertir el eje y para que las
26     magnitudes m s brillantes est n arriba
27
28 # A adir etiquetas
29 plt.xlabel(" ndice de Color (B-V)")
30 plt.ylabel("Magnitud en el filtro V")
31 plt.title("Diagrama Color-Magnitud filtro V")
32
33 plt.show()
```

14.4 Seeing

```
1 #Insertamos librerias
2 from photutils.segmentation import (SourceCatalog,
3     deblend_sources, detect_sources, detect_threshold)
4 from astropy.io import fits
5 from photutils.aperture import CircularAperture
6 from astropy.stats import mad_std
7 import numpy as np
8 from astropy.visualization import ZScaleInterval
9 import matplotlib.pyplot as plt
10
11 #Abrimos el fits de las estrellas
```

```

11 star_1b = fits.open('Star1_B.fits')[0].data
12 star_1v = fits.open('Star1_V.fits')[0].data
13 star_2b = fits.open('Star2_B.fits')[0].data
14 star_2v = fits.open('Star2_V.fits')[0].data
15 #Abrimos header para obtener informacion necesaria
16 fits.open('Star1_B.fits')[0].header
17 #Threshold, para cada estrella
18 threshold_1b = detect_threshold(star_1b, nsigma = 5)
19 threshold_1v = detect_threshold(star_1v, nsigma = 5)
20 threshold_2b = detect_threshold(star_2b, nsigma = 5)
21 threshold_2v = detect_threshold(star_2v, nsigma = 5)
22 #Detectamos fuentes
23 sour_1b = detect_sources(star_1b, threshold_1b, npixels=50)
24 sour_1v = detect_sources(star_1v, threshold_1v, npixels=50)
25 sour_2b = detect_sources(star_2b, threshold_2b, npixels=50)
26 sour_2v = detect_sources(star_2v, threshold_2v, npixels=50)
27
28 #Crear catalogos de las fuentes detectadas
29 cat_1b = SourceCatalog(star_1b, sour_1b)
30 cat_1v = SourceCatalog(star_1v, sour_1v)
31 cat_2b = SourceCatalog(star_2b, sour_2b)
32 cat_2v = SourceCatalog(star_2v, sour_2v)
33
34 #Lo pasamos a tabla
35 tabla_1b = cat_1b.to_table()
36 tabla_1v = cat_1v.to_table()
37 tabla_2b = cat_2b.to_table()
38 tabla_2v = cat_2v.to_table()
39
40 #Buscamos la fuente que es la estrella (mayor rea )
41 star_1b_index = np.argmax(tabla_1b['area'])
42 star_1v_index = np.argmax(tabla_1v['area'])
43
44 star_2b_index = np.argmax(tabla_2b['area'])
45 star_2v_index = np.argmax(tabla_2v['area'])
46
47 # Dispersi n del eje mayor y menor de la elipse ajustada
48 sigma_major1b = tabla_1b['semimajor_sigma'][star_1b_index].
    value
49 sigma_minor1b = tabla_1b['semiminor_sigma'][star_1b_index].
    value
50
51 sigma_major1v = tabla_1v['semimajor_sigma'][star_1v_index].
    value
52 sigma_minor1v = tabla_1v['semiminor_sigma'][star_1v_index].
    value
53
54 sigma_major2b = tabla_2b['semimajor_sigma'][star_2b_index].
    value

```

```

55 sigma_minor2b = tabla_2b['semiminor_sigma'][star_2b_index].
    value
56
57 sigma_major2v = tabla_2v['semimajor_sigma'][star_2v_index].
    value
58 sigma_minor2v = tabla_2v['semiminor_sigma'][star_2v_index].
    value
59
60 # FWHM promedio en p xeles , el 2.355 es por formula
61 fwhm_1b = 2.355 * np.mean([sigma_major1b, sigma_minor1b])
62 print(f"FWHM HIP 117678 Filtro B = {fwhm_1b} p xeles")
63
64 fwhm_1v = 2.355 * np.mean([sigma_major1v, sigma_minor1v])
65 print(f"FWHM HIP 117678 Filtro V = {fwhm_1v} p xeles")
66
67 fwhm_2b = 2.355 * np.mean([sigma_major2b, sigma_minor2b])
68 print(f"FWHM HIP 116375 Filtro B = {fwhm_2b} p xeles")
69
70 fwhm_2v = 2.355 * np.mean([sigma_major2v, sigma_minor2v])
71 print(f"FWHM HIP 116375 Filtro V = {fwhm_2v} p xeles")
72
73 # Conversi n a arcosegundos
74 pixscale = 0.36 # arcsec/pixel (lo obtuve del header)
    PIXSCALE=0.36
75
76 seeing_1b = fwhm_1b * pixscale
77 seeing_1v = fwhm_1v * pixscale
78 seeing_2b = fwhm_2b * pixscale
79 seeing_2v = fwhm_2v * pixscale
80
81 print(f"\nSeeing HIP 117678 Filtro B = {seeing_1b} arcsec")
82 print(f"Seeing HIP 117678 Filtro V = {seeing_1v} arcsec")
83 print(f"Seeing HIP 116375 Filtro B = {seeing_2b} arcsec")
84 print(f"Seeing HIP 116375 Filtro V = {seeing_2v} arcsec")
85
86 #Promedio total
87 valores = [seeing_1b, seeing_1v, seeing_2b, seeing_2v]
88 seeing_promedio = np.mean(valores)
89 print(f"Seeing promedio = {seeing_promedio} arcsec")

```

14.5 Producción de imagen en color

RGB

```
1 #Importamos librerias
2
3 import numpy as np
4 import matplotlib.pyplot as plt
5 from astropy.visualization import make_lupton_rgb
6 from photutils.segmentation import (SourceCatalog,
7     deblend_sources, detect_sources, detect_threshold)
8 from astropy.io import fits
9 from astropy import units as u
10 from astropy.visualization import ZScaleInterval
11 from astropy.coordinates import SkyCoord
12
13 img_v = fits.open('Img_V.fits')[0].data
14 img_b = fits.open('Img_B.fits')[0].data
15
16 img_prom= np.median([img_v, img_b],axis=0)
17
18 #IMAGEN FINAL FILTRO V
19 fig = plt.figure(figsize=(5,5))
20 zscale_b = ZScaleInterval(contrast=0.25)
21 min_value,max_value = zscale_b.get_limits(img_v)
22
23 plt.imshow(img_v,vmin=min_value,vmax=max_value,cmap='gray',
24     origin='lower')
25 plt.title('Imagen Final V')
26 plt.show()
27
28 #IMAGEN FINAL FILTRO B
29 fig = plt.figure(figsize=(5,5))
30 zscale_b = ZScaleInterval(contrast=0.25)
31 min_value,max_value = zscale_b.get_limits(img_b)
32
33 plt.imshow(img_b,vmin=min_value,vmax=max_value,cmap='gray',
34     origin='lower')
35 plt.title('Imagen Final B')
36 plt.show()
37
38 #IMAGEN FINAL FILTRO V-B
39 fig = plt.figure(figsize=(5,5))
40 zscale_b = ZScaleInterval(contrast=0.25)
41 min_value,max_value = zscale_b.get_limits(img_prom)
42
43 plt.imshow(img_prom,vmin=min_value,vmax=max_value,cmap='gray',
44     origin='lower')
45 plt.title('Imagen Final V-B')
46 plt.show()
```

```

43
44 # Normalizamos cada canal por su percentil 99
45 v_norm = img_v / np.percentile(img_v, 99)
46 b_norm = img_b / np.percentile(img_b, 99)
47 img_prom_norm = img_prom / np.percentile(img_prom, 99)
48 # Combinaci n RGB con par metros ajustados
49 imagen = make_lupton_rgb(
50     v_norm, img_prom_norm, b_norm,
51     minimum=0.09, # nivel m nimo m s bajo
52     Q=10,         # menos brillo saturado
53     stretch=1.2, # contraste m s suave
54     filename="color_final.jpeg"
55 )
56
57 # Mostramos
58 zscale_v = ZScaleInterval(contrast=0.25)
59 vmin, vmax = zscale_v.get_limits(imagen)
60
61 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6,6))
62 ax.imshow(imagen, origin='lower', vmin=vmin, vmax=vmax)
63 ax.set_title('Composici n RGB NGC 6618')
64
65 #Luminancia, brillo promedio del RGB, para colorbar
66 luminancia = np.mean(imagen, axis=2)
67 norm = plt.Normalize(vmin=np.min(luminancia), vmax=np.max(
68     luminancia))
69 sm = plt.cm.ScalarMappable(norm=norm, cmap='viridis')
70 sm.set_array([])
71 cbar = fig.colorbar(sm, ax=ax, orientation='vertical',
72     fraction=0.046, pad=0.04)
73 plt.tight_layout()
74 plt.show()

```

References

- [1] Stellarium contributors. Stellarium web online star map. <https://stellarium-web.org/>, 2025.
- [2] F. et al. Ochsenein. The vizier catalogue access tool, 2025. DOI: <https://doi.org/10.26093/cds/vizier>.
- [3] Martínez V, Oyarzo F, and Vargas V. Código instrumentación astronómica 2025, 2025.
- [4] Gabriel Pichihueche. Telescopio mas500, 2024. Descripción general del telescopio MAS500.
- [5] Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. *Manual de Uso del Telescopio MAS500*, 2024. Documento PDF.
- [6] ObsTech. Información meteorológica en tiempo real. Recuperado de: <https://weather.obstech.cl/>, 2024.
- [7] Instituto de Astrofísica de Canarias. Staralt: Calculadora de posiciones estelares. Recuperado de <https://astro.ing.iac.es/staralt/>, 2024.
- [8] Astropy Collaboration et al. Astropy: A community python package for astronomy. *Astronomy Astrophysics*, 558:A33, 2013.
- [9] Astropy Collaboration et al. The astropy project: Building an open-science project and status of the v2.0 core package. *Astronomical Journal*, 156:123, 2018.
- [10] Charles R. Harris et al. Array programming with numpy. *Nature*, 585:357–362, 2020.
- [11] J. D. Hunter. Matplotlib: A 2d graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3):90–95, 2007.
- [12] Larry Bradley et al. Photutils: Tools for photometry in python. *Astrophysics Source Code Library*, 2024. ascl:2019.011.
- [13] Pauli Virtanen et al. Scipy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in python. *Nature Methods*, 17:261–272, 2020.
- [14] Dustin Lang, David W. Hogg, Keir Mierle, Michael Blanton, and Sam Roweis. Astrometry.net: Blind astrometric calibration of arbitrary astronomical images. *Astronomical Journal*, 139(5):1782–1800, 2010.
- [15] ESA. *The Hipparcos and Tycho Catalogues*. ESA SP-1200. ESA Publications Division, 1997.